

杭州电子科技大学

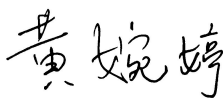
本科毕业设计(论文)

(2024 届)

|      |                 |
|------|-----------------|
| 题 目  | 食用糖销售管理系统的设计与实现 |
| 学 院  | 计算机学院           |
| 专 业  | 软件工程            |
| 班 级  | 20052711        |
| 学 号  | 20052002        |
| 学生姓名 | 黄婉婷             |
| 指导教师 | 张聪              |
| 完成日期 | 2024 年 6 月      |

## 诚信承诺

我谨在此承诺：本人所写的毕业论文《食用糖销售管理系统的设计与实现》均系本人独立完成，没有抄袭行为，凡涉及其他作者的观点和材料，均作了注释，若有不实，后果由本人承担。

承诺人（签名）：

2024年6月3日

## 摘 要

本毕业设计的主要目标是开发一套针对企业销售大宗食用糖的管理系统，为企业提供一条实现大宗食用糖销售系统化、信息化和规模化管理的便捷途径。本平台满足对标准各异或包装不同的食用糖进行准确、高效的管理，解决多订单局面下的关键问题，有效监控订单流程的进度，为用户提供购买食用糖的透明化服务。

本文设计和实现基于 Vue 和 Spring Boot 开发的食用糖销售管理系统，前端采用 Vue2 框架进行组件化开发，并采用 Element UI 组件库、ECharts 图表库、Axios 网络请求库、Vuex 状态管理库辅助开发。后端采用 Spring Boot 框架搭建开发平台，并结合 Spring Security、Maven、Validation、Guava、JSON Web Token、Lombok、MyBatis Plus 等技术辅助开发，实现企业信息管理、员工管理、用户管理、部门管理、菜单管理、货品管理、订单管理、流程管理、合同管理以及文件管理等功能。

**关键词：**食用糖销售；Vue 框架；Spring Boot 框架；管理系统设计

## ABSTRACT

The goal of this graduation project is to develop a management system for enterprise sales of bulk edible sugar. This system provides enterprises with a convenient solution for systematic, information-based and large-scale management of bulk edible sugar sales. This platform fulfills the need for accurate and efficient management of edible sugar of different standards or packages, solve management problems in the case of multiple orders, effectively monitor the progress of the order process, and provide users with transparent sugar purchase services.

The front-end of the sugar sales management system uses the Vue2 framework for component development, and uses the Element UI component library, ECharts chart library, Axios network request library, and Vuex state management library for auxiliary development. Its backend uses the Spring Boot framework to build a development platform, and uses Spring Security, Maven, Validation, Guava, JSON Web Token, Lombok, and MyBatis Plus technologies for auxiliary development. The system includes functions such as enterprise information management, employee management, user management, department management, menu management, goods management, order management, process management, contract management, and document management.

**Keywords:** Edible Sugar Sales; Vue Framework; Spring Boot Framework; Management System Design

# 目 录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 1 绪论 .....            | 1  |
| 1.1 课题背景与意义 .....     | 1  |
| 1.2 国内外研究现状 .....     | 2  |
| 1.3 研究内容 .....        | 2  |
| 1.4 论文组织结构 .....      | 3  |
| 2 需求分析 .....          | 5  |
| 2.1 可行性分析 .....       | 5  |
| 2.1.1 目的与范围 .....     | 5  |
| 2.1.2 技术可行性分析 .....   | 5  |
| 2.1.3 操作可行性分析 .....   | 6  |
| 2.1.4 经济可行性分析 .....   | 1  |
| 2.2 功能性分析 .....       | 1  |
| 2.2.1 系统总用例图 .....    | 1  |
| 2.2.2 用户端系统功能需求 ..... | 2  |
| 2.2.3 企业端系统功能需求 ..... | 2  |
| 2.3 非功能性分析 .....      | 5  |
| 2.3.1 接口说明 .....      | 5  |
| 2.3.2 性能需求 .....      | 6  |
| 2.3.3 属性 .....        | 6  |
| 2.4 本章小结 .....        | 7  |
| 3 系统设计 .....          | 8  |
| 3.1 功能模块设计 .....      | 8  |
| 3.1.1 整体设计 .....      | 8  |
| 3.1.2 系统功能模块设计 .....  | 8  |
| 3.1.3 业务流程模块设计 .....  | 10 |
| 3.2 数据库设计 .....       | 13 |
| 3.2.1 系统 E-R 图 .....  | 14 |
| 3.2.2 基础模块 .....      | 14 |
| 3.2.3 货品模块 .....      | 20 |
| 3.2.4 订单模块 .....      | 21 |
| 3.2.5 合同模块 .....      | 23 |

|       |            |    |
|-------|------------|----|
| 3.2.6 | 流程模块       | 23 |
| 3.2.7 | 文件模块       | 24 |
| 3.3   | 技术路线设计     | 25 |
| 3.3.1 | 前端技术路线设计   | 25 |
| 3.3.2 | 后端技术路线设计   | 25 |
| 3.4   | 安全性设计      | 26 |
| 3.4.1 | 登录安全       | 26 |
| 3.4.2 | 接口安全       | 26 |
| 3.5   | 本章小结       | 27 |
| 4     | 系统功能实现     | 28 |
| 4.1   | 开发环境要求     | 28 |
| 4.1.1 | 操作系统       | 28 |
| 4.1.2 | 前端开发环境     | 28 |
| 4.1.3 | 后端开发环境     | 28 |
| 4.1.4 | 数据库环境      | 29 |
| 4.2   | 界面实现与操作描述  | 29 |
| 4.2.1 | 用户模块       | 29 |
| 4.2.2 | 员工模块       | 30 |
| 4.2.3 | 企业模块       | 32 |
| 4.2.4 | 部门模块       | 32 |
| 4.2.5 | 菜单模块       | 33 |
| 4.2.6 | 货品模块       | 35 |
| 4.2.7 | 订单模块       | 36 |
| 4.2.8 | 流程模块       | 39 |
| 4.2.9 | 合同模块       | 39 |
| 4.3   | 后端核心功能实现   | 40 |
| 4.3.1 | 分页查询       | 40 |
| 4.3.2 | 增加、修改、删除功能 | 40 |
| 4.3.3 | 树结构的实现     | 41 |
| 4.3.4 | 订单出入货      | 41 |
| 4.3.5 | 取消出入货订单    | 42 |
| 4.4   | 前端核心功能实现   | 43 |
| 4.4.1 | 数据表格       | 43 |
| 4.4.2 | 窗口实现       | 43 |
| 4.4.3 | 树结构的实现     | 43 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 4.4.4 新增订单 .....    | 44 |
| 4.5 本章小结 .....      | 44 |
| 5 系统测试 .....        | 45 |
| 5.1 系统测试目的及意义 ..... | 45 |
| 5.2 系统功能测试 .....    | 45 |
| 5.3 测试结果 .....      | 49 |
| 5.4 本章小结 .....      | 49 |
| 6 总结与展望 .....       | 50 |
| 6.1 全文总结 .....      | 50 |
| 6.2 不足与展望 .....     | 50 |
| 致谢 .....            | 52 |
| 参考文献 .....          | 54 |

# 1 绪论

## 1.1 课题背景与意义

近年来，随着经济的快速发展和国民生活品质的显著提升，人们对于生活质量的追求日益倾向于健康和​​安全。相应地，对于绿色食品中的食用糖，其品质要求也在逐步提高。在食用糖销售领域，企业多通过甘蔗或者甜菜等原料直接或者间接生产多种绿色食品糖，如白砂糖、绵白糖、单晶体冰糖、多晶体冰糖和方糖等<sup>[1]</sup>。然而，随着产品种类的日益增多和产品属性的日趋复杂，单纯的线下纸质化管理已无法满足社会发展的快速需求。这不仅导致种类记录管理的复杂性增加，还涉及到相同名称但包装或标准各异的食用糖的记录管理问题。但是通过在线平台，企业可以便捷地实现货品管理功能，包括新货品的录入、实时查看以及库存货品的统一化管理。这使得属性繁多的食用糖产品能够有序地展示，并方便企业进行统一的管理。

2022/23 年因甘蔗糖主产区广西和广东遭遇干旱天气，国内产糖量同比减 6.17%<sup>[2]</sup>。随着榨季全球食用糖产量的减少，食用糖供需紧平衡，销售进度偏快，订单量持续增长，仅以线下的销售管理模式不足以应付多订单的局面，也不能满足高速发展的信息化时代人们的需求<sup>[3]</sup>。

同时，在电商平台上虽然存在与食用糖相关的售卖，但并没有对货品类别、货品包装、不同重量进行更加细节的区分。在线下市场也有直接线下销售的方式存在，大销量存单以销售去实体店客户谈单或者客户寻找相关资源来获取，缺乏相对应的线上应用，能更快地进行交流、交付管理<sup>[4]</sup>。不仅如此，线下交付订单的货品存量不能实时直观地获取，对订单的销售不能提供良好的后备支撑。而直接从榨糖厂购入的食用糖存量与在售订单的销量不进行系统化地管理，会导致无法及时给客户提供订单量，增加违约金支付概率。

为此，在线平台提供多订单管理功能，包括订单查询和新增订单等，使得企业可以将订单合同及详细的订单信息录入系统，并通过系统实时查看订单状态，从而实现对订单用户和订单流程的有效监控<sup>[5]</sup>。

综上，开发一款结合“互联网+”概念，集成货品管理、订单管理、订单合同管理、订单流程实时操作管理的智慧食用糖销售管理平台，对于有效利用现有的信息化技术手段<sup>[6]</sup>，针对食用糖销售企业的实际需求提出解决方案，具有重要的现实意义。这一平台能够充分发挥网络的互联互通性和便利性，对订单派发进行专业规划，优化企业管理和货品流程，有效解决线下购糖过程中存在的​​信息不畅、资料保存不完整等问题。同时，借助线上销售系统，可以对食用糖商品进行更为细致的分类以满足用户的不同需求，提升用户体验，推动食用糖购销市场健康、



快速、有效的发展。

## 1.2 国内外研究现状

在国外，发达国家非常重视信息技术及网络通信系统在现代商贸流通行业中的作用，积极研究开发新技术，加速商贸流通信息化建设<sup>[7]</sup>。国外商贸流通行业广泛采用电子数据交易系统、信息管理系统、地理信息系统、运输管理系统、电子订货系统、仓库管理系统、电子商务系统、快速反应系统、有效客户反应系统、企业资源计划系统及无线射频技术等多种信息技术，极大地推进了国外商贸流通产业的发展<sup>[7]</sup>。由此可见，国外对食用糖平台的构建成熟且应用广泛，特别是在商贸平台的构建上。

在国内对食用糖平台的搭建主要是集成于大宗商品供应平台建设上，构建年控制白糖流通量 100 万吨的仓储服务网络，同时搭建物流云服务平台,通过物流金融及现代信息技术实现控制终端车辆 30000 台以上。依托仓储及物流网络达到体系内年存储及流转白糖 300 万吨,年白糖贸易量 100 万吨<sup>[8]</sup>。2010—2011 年，南宁市传统零售企业进军电子商务掀起了高潮，南宁市传统商贸物流企业的电子商务业务进入了新一轮发展期、南宁百货（美美购）、广西食糖网等发展迅猛，商品数量、注册会员、订单量、营业额呈倍数增<sup>[9]</sup>。直至今日，国内现代食用糖销售平台逐步完善，对电子商务的需求逐渐增加。

## 1.3 研究内容

本课题基于市场调研与文献调研相结合的方式，分析食用糖销售市场需求，设计相应的模块功能，为食用糖销售管理提供智慧化平台。本课题的系统将包含多个核心功能模块，具体为：用户管理、员工管理、部门管理、公司管理、菜单管理、货品管理、订单管理、流程管理、合同管理以及文件管理。其中的技术实现采用的技术栈如下，前端部分将使用 Vue2、CSS3、JavaScript、HTML5 以及 Element UI 等技术进行开发，而后端则选用 Spring Boot、Spring Security、MyBatis Plus、JSON、Lombok 等工具。数据库方面，将使用 MySQL 和 Redis。

本课题研究的食用糖销售管理系统的模块功能内容如下：

### (1) 用户管理模块

用户管理模块将展示系统内的所有用户信息，这些用户信息主要关联甲方公司的负责人。用户登录后，可查看其个人信息及参与的订单流程和相关订单内容。

### (2) 员工管理模块

员工管理模块允许查看特定部门的员工信息，支持导入新员工信息、新增员工记录、修改员工信息及删除员工。界面顶部设有查询框，可根据不同用户信息筛选员工数据。左侧树形菜单栏显示所有部门，点击对应部门可查看该部门下的员工列表。

### (3) 部门管理模块

部门管理模块负责展示所有部门的基础信息，包括新增部门、选择上级部门、修改部门信息和删除部门等功能。界面顶部设有查询框，可根据不同部门信息筛选部门数据。

#### (4) 公司管理模块

公司管理模块用于展示公司的详细信息，用户可通过该模块查看公司的具体情况。

#### (5) 货品管理模块

货品管理模块将展示所有现有货品，支持新增货品种类。但新增的货品需确保包装、重量、名称等属性与现有货品不重复<sup>[10]</sup>。此外，还支持修改货品基本信息、停用货品等功能。界面顶部设有查询框，可根据不同货品信息筛选货品数据。

#### (6) 订单管理模块

订单管理模块允许用户根据界面顶部的查询框输入订单的不同信息来查询对应的订单基础信息。用户可点击进入订单详细界面查看订单下的所有货品信息及交易量等。拥有相应权限的员工可修改订单的基础信息，如交易地点、交易方式等。对于其他修改，只能选择取消订单或删除订单。在取消订单时，还需对库存货品数量进行相应调整<sup>[11]</sup>。

#### (7) 流程管理模块

流程管理模块可根据订单信息查询出货订单流程。该模块详细展示了从用户签订合同开始到交付部分货款、企业建仓、申请入库验收、组织入库、质量检验、开具增值税发票、提交交割预报单等全流程。用户和企业可在该模块中确认各自的流程进度，并可对流程进行催办或提交疑问。

#### (8) 合同管理模块

合同管理模块负责存储新增订单时提交的合同信息，并将合同参数解析至表单中自动填写订单详情。同时，该模块还支持根据订单详情生成合同信息并依据模板生成正式合同。

#### (9) 文件管理模块

文件管理模块负责对上传的合同及其他票据进行存储和管理，用户可通过关联的模块查看和管理对应上传的文件资料。

## 1.4 论文组织结构

本文的结构安排如下：

第一章 绪论：本章介绍课题近年来的发展背景，对课题研究意义进行阐述，同时罗列国内外对本课题的研究现状，对课题所研究的模块功能描述研究内容，为研究方向奠定背景基础，明确研究目的和内容。

第二章 需求分析：本章将进行可行性分析，从可行性分析的目的与范围、技术可行性分析、操作可行性分析、经济可行性分析出发，详细描述系统的可行性，

确保项目具备实施的基础条件。再进行功能性分析，对系统相应模块进行设计，从总体用例图展示，到展示各模块的用例图，阐述相关需求。最后进行非功能性需求分析，描述系统的接口说明、性能需求和属性。

第三章 系统设计：本章对课题划分为功能模块设计、数据库设计、技术路线设计、安全性设计。将功能模块设计划分为整体设计、系统功能模块设计和业务流程模块设计，详细阐述相应模块的核心功能及基础信息。对数据库根据基础模块与核心功能模块划分，详细展示对应功能板块的数据库表设计、E-R 图，并阐述设计规范。对课题系统的技术实现路线进行设计，分为前端技术和后端技术路线，讲述系统实现的具体技术栈。最后对系统安全性设计划分为登录安全与接口安全，分别描述课题如何对系统安全性考量与设计。

第四章 系统功能实现：本章对课题系统的开发环境进行阐述，罗列开发环境的具体版本。对课题系统的界面实现和操作描述方面，详细阐述相应模块的实现细节与界面设计，对每个模块功能的子节点功能的界面设计与复用性描述，讲明功能节点的操作流程。最后，对前后端核心功能实现的技术细节进行分块说明，对重点代码模块详细讲述，必要时展示相应的代码。

第五章 系统测试：本章对系统测试的目的及意义进行阐述，进而进行系统功能测试，编写各模块的测试用例，执行测试操作并记录测试结果，系统地评估课题系统的各项功能是否达到预期目标，最后对测试结果进行分析总结。

第六章 总结与展望：本章是对课题开展以来的工作总结，找出系统设计与实现比对预期目标的差异，并提出本课题未来的展望。

## 2 需求分析

### 2.1 可行性分析

#### 2.1.1 目的与范围

可行性分析的主要目的是评估食用糖销售管理系统的实施能否为企业带来实际的价值。包括优化销售流程、提高货品管理效率等方面。通过深入分析，企业可以判断系统是否符合其战略目标与业务需求，从而决定是否进行投资和实施。其次，可行性分析有助于明确食用糖销售管理系统的功能需求、技术要求和操作要求，为系统设计和开发提供指导，通过对系统功能模块、技术支持、数据安全等方面的评估，企业可以制定出更符合实际需求的系统方案。

可行性分析的范围包括技术可行性、操作可行性、经济可行性。

#### 2.1.2 技术可行性分析

技术可行性分析涉及评估食用糖销售管理系统的技术资源和技术实现的可行性。将分为以下几点：

##### (1) 系统平台可行性

系统开发的平台资源多样，基于以下方面探讨可行性：

**操作系统：**食用糖销售管理系统的实现需要基本的操作系统平台，如 windows、Linux 等，这些操作系统已经发展成熟，使用简易。

**开发环境：**开发环境不需要服务器部署，但正式环境，即系统上线后，需要部署到服务器上，届时可用阿里、华为等服务商提供的云服务器即可实现部署。

**数据库：**采用 MySQL Workbench 实现数据库开发，使用 Navicat Premium 实现数据库管理，MySQL Workbench 的使用操作简易，且功能性完善，便于编写 SQL 语句。Navicat Premium 的图形化界面优美，直观简洁，功能丰富，可在页面上直接对数据库表字段进行增删，还可以设置主键外键约束、执行 SQL 查询和脚本等，是一款提高丰富功能和工具的强大数据库管理工具。

**Web 开发：**市面上开发 Web 的软件平台多样，基于调研与开发经验，选择 Visual Studio Code 平台进行开发，其具有对 JavaScript、TypeScript 和 Node.js 的内置支持，并拥有丰富的扩展生态系统，还提供大量的插件支持，并内置 Git 支持，极大程度提高了 Web 开发效率，对编写现代 Web 提供了强大的支持。

**Java 开发：**后端开发平台主流有 IntelliJ IDEA、Eclipse 等，基于开发经验与主流开发平台选择 IntelliJ IDEA，其具有功能强大的 Java 集成开发环境，提供 Git 支持，调试功能非常强大，为开发者提供极大的便利。

以上分析说明食用糖销售管理系统的技术分析在系统平台方面是非常可行的。

#### (2) 技术支持可行性

由于本人具备较为丰富的系统开发经验和具有相应的技术实力，在系统开发使用过程中能够提供及时有效的支持和维护。并且，本人的开发效率及要求较高，制定计划实施进度快，实现系统是完全可行的。

#### (3) 数据安全可行性

系统中涉及大量用户、员工、订单、货品、合同数据，在数据安全性方面，如用户员工的密码进行加密，订单、货品、合同的接口数据使用安全性高的请求方式。同时，对数据表进行相应的外键关联，保证数据的完整性。这些举措能够表明本系统的数据安全性高，具备可行性。

#### (4) 技术实现可行性

系统的技术实现方案，前端采用开源的架构框架 Vue-Element-Admin，并采用 Vue2、CSS3、JavaScript、HTML5 以及 Element UI 等技术进行开发，后端选用 Spring Boot 框架，采用 Spring Security、MyBatis Plus、JSON、Lombok 等工具进行开发。数据库方面，将使用 MySQL 和 Redis。以上技术栈和框架都比较成熟，拥有较多更新版本，只需选用稳定版，相互匹配版本，就能确保系统能够按时交付和满足用户的需求。

以上分析说明食用糖销售管理系统的技术可行性是确定的，是能按照计划顺利实现的。

### 2.1.3 操作可行性分析

操作可行性分析涉及评估食用糖销售管理系统的操作和管理的可行性。将分为以下几点：

#### (1) 用户需求分析

在食用糖销售领域，企业员工和管理者期求简洁直观的界面设计，能够直观看到需要的操作按钮和操作方法在哪个位置，不需要繁琐的查找界面点击。并且食用糖销售管理系统的功能和界面设计均按照企业需求而设定，保证系统使用过程中，均满足企业员工和管理者的操作需求。

#### (2) 数据录入和管理

食用糖销售管理系统的录入是通过新增数据，填写相应的信息，点击确定后录入的。也可以通过下载导入数据模板，在 excel 表格中导入数据后，在系统一键导入所有数据。并且数据的管理是通过对数据进行增删改查实现的，仅拥有权限的用户、员工方可增删改查。

#### (3) 用户培训需求

本系统评估用户对系统的操作和管理的培训需求，在后期提供文档或讲解培训，确保用户可以快速上手并熟练使用系统。

#### (4) 系统可操作性

食用糖销售管理系统的设计是以易用性、可操作性为要求，对界面设计要求简洁明了，对功能设计要求便捷，确保用户能够方便操作系统。

以上分析说明食用糖销售管理系统的操作可行性是可行的，是方便企业员工和用户操作的友好型软件平台。

#### 2.1.4 经济可行性分析

经济可行性分析涉及评估食用糖销售管理系统的投资回报率和成本效益。将分为以下几点：

##### (1) 投资成本

本系统的启动投资成本包括硬件设备—本人电脑一台、软件开发—各种开源软件、人力成本—本人劳动力，因此不需要花费过多投资，能够确保投资回报的可行性。

##### (2) 运营成本

本系统的运营成本需要维护费用、技术支持和培训成本等，维护需要一位全栈技术人员，技术支持只需使用开源软件和技术支持即可，培训需开发人员给予开发手册以及对系统进行讲解分析培训。以上说明运营成本不会超过一千元，不会有过大的经济压力。

##### (3) 收益预测

食用糖销售系统不是营利性软件平台，但是其为企业员工和用户提供的管理帮助是无形的资产收益，高效快捷的软件平台为企业节省管理时间、人力成本等。不仅如此，后期可以通过销售数据分析提升销售业绩所带来的收益增长，确保投资回报率。

以上分析说明食用糖销售管理系统的经济可行性是能够稳定推进的，不会有过大的实施困难，经济压力不会过大。

## 2.2 功能性分析

### 2.2.1 系统总用例图

食用糖销售管理系统主要分为用户端和企业端两个子系统，系统的总用例图如图 2-1 所示。其中用户端的功能主要对订单流程的确定和查看、对订单信息的查看、对企业信息的查看。企业端的功能主要包括管理员工、用户、部门、订单、货品、流程、合同等信息与相关操作。

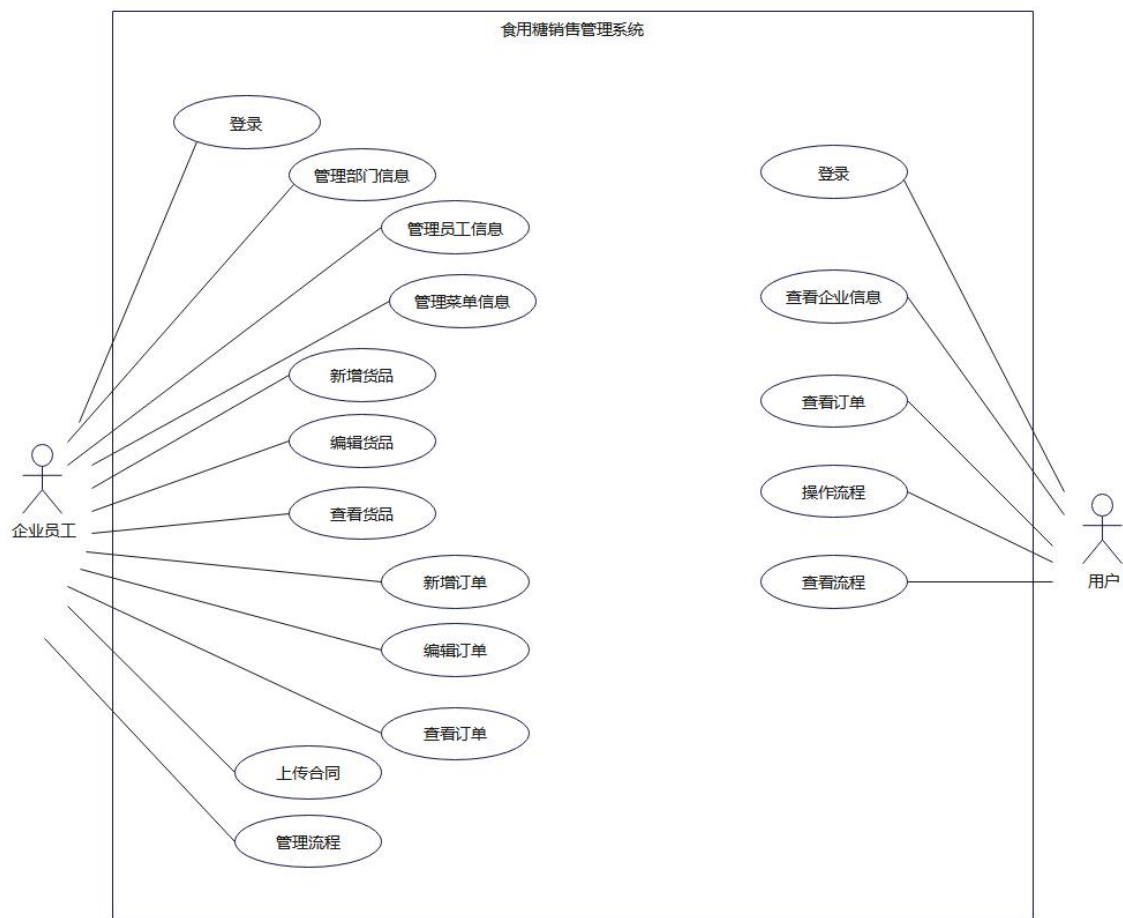


图 2-1 食用糖销售管理系统总用例图

### 2.2.2 用户端系统功能需求

用户端系统主要功能要求实现用户登录、查看企业信息、查看订单信息、操作订单流程状态功能。用户端用例图如图 2-2 所示。

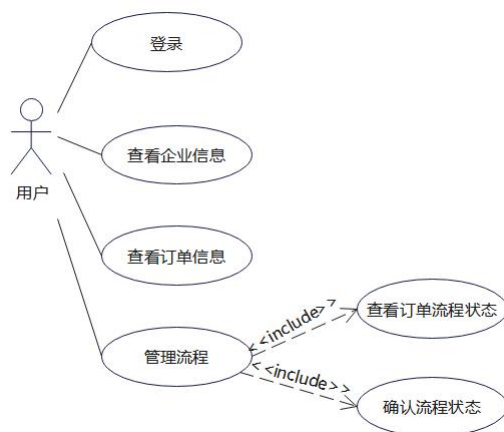


图 2-2 用户端用例图

### 2.2.3 企业端系统功能需求

#### (1) 用户管理

用户管理模块主要功能要求实现对用户信息查看、新增用户、拉黑用户，该模块用例图如图 2-3 所示。

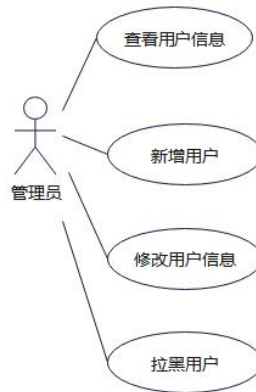


图 2-3 用户模块用例图

## (2) 员工管理

员工管理模块主要功能要求实现员工登录、查看、新增、编辑员工个人信息，对新增员工要求可选择对应的部门，该模块用例图如图 2-4 所示。

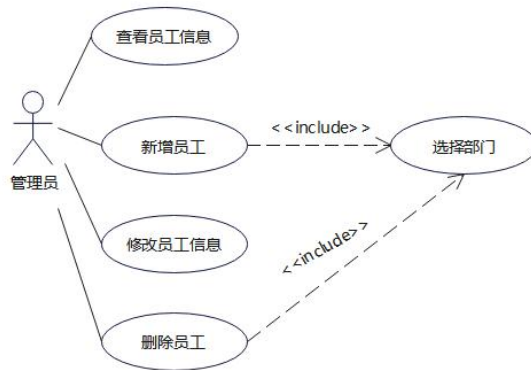


图 2-4 员工模块用例图

## (3) 部门管理

部门管理模块主要功能要求实现查看部门树，对部门信息展示查看，可输入部门名称进行查询具体的部门信息，实现新增部门时选择所属部门，填写对应的部门基础信息，实现编辑、删除部门信息，该模块用例图如图 2-5 所示。

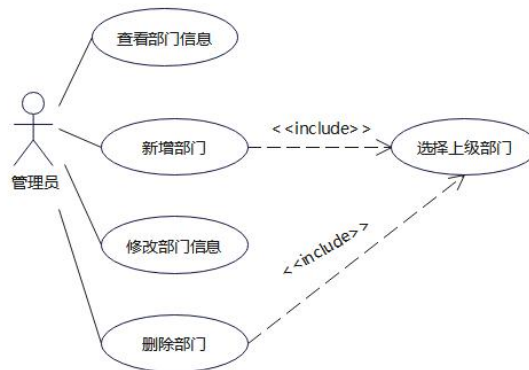


图 2-5 部门模块用例图

## (4) 企业管理

企业管理模块主要功能要求实现企业基础信息查看、编辑。



#### (5) 菜单管理

菜单管理模块主要功能要求实现对菜单树的查看展示、编辑、删除、新增菜单，只有系统管理员权限方可编辑、删除、新增功能，该模块用例图如图 2-6 所示。

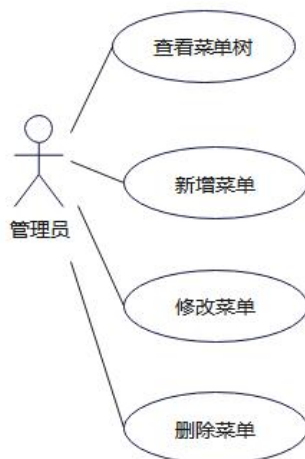


图 2-6 菜单模块用例图

#### (6) 文件管理

文件管理模块主要功能要求实现对文件的查看、上传、下载，实现对合同文件、订单凭证等文件的跟踪。

#### (7) 货品管理

货品管理模块主要功能要求实现对货品基本信息查看、修改功能，支持多信息查询货品，可对货品弃用，要求实现新增货品的功能，该模块用例图如图 2-7 所示。

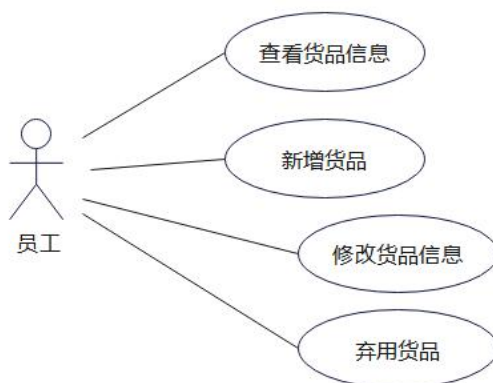


图 2-7 货品模块用例图

#### (8) 订单管理

订单管理模块主要功能要求实现对订单基础信息查看，支持多信息查询订单，要求实现新增订单时上传合同、填写订单合同信息、填写订单信息，包括订单多货品的添加实现，填写订单详细信息等。在新增订单后同步新增合同信息、订单基础信息、订单详细信息。点击详细信息可查看订单详细信息，实现对订单的详

细信息跟踪。要求支持取消订单，取消订单要求同步删除订单基础信息、订单详细信息、合同信息、对应合同文件信息，该模块用例图如图 2-8 所示。

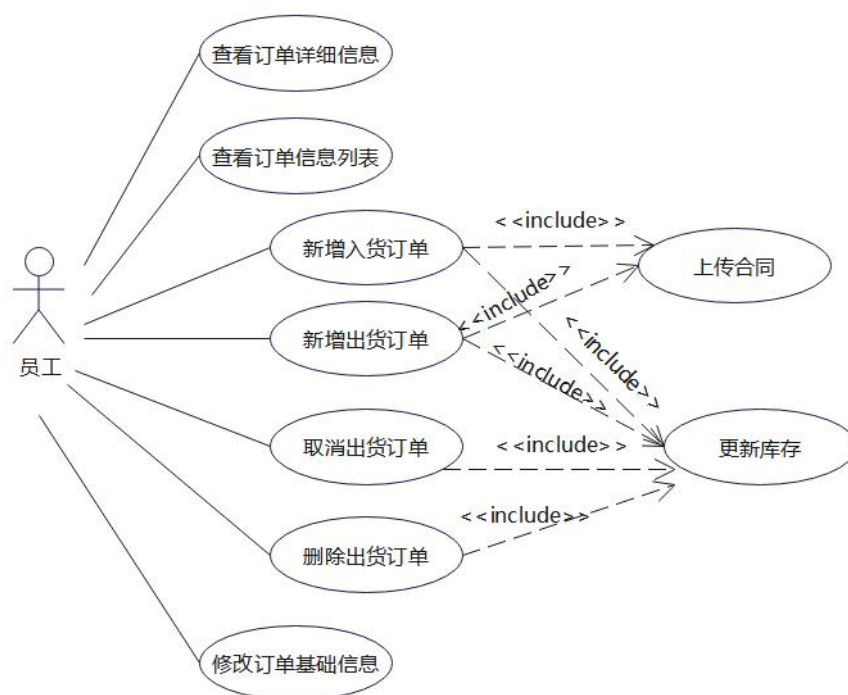


图 2-8 订单模块用例图

## (9) 流程管理

流程管理模块主要功能要求实现对订单的流程跟踪，每一步进行确认与跟踪反馈，直至全流程完成后同步更改订单状态为“已完成”，该模块用例图如图 2-9 所示。

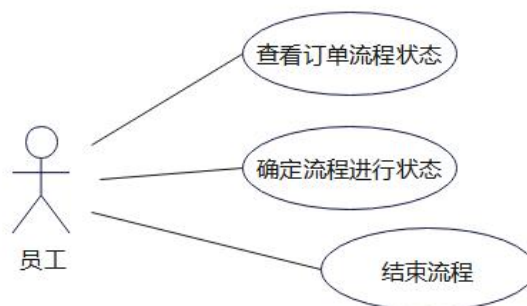


图 2-9 流程模块用例图

## (10) 合同管理

合同管理模块主要功能要求实现对合同的信息管理，支持多信息查询合同。

## 2.3 非功能性分析

### 2.3.1 接口说明

#### (1) 用户接口

用户接口是指食用糖销售管理系统需要提供给用户访问的接口，要求提供用户

登录接口、查看企业信息接口、查看流程接口、对流程确认接口、查看订单接口等。

## (2) 软件接口

软件接口指的是通过 API 实现前端与后端之间的数据交互。前端通过 HTTP 请求向后端发送数据，接收服务器返回的数据，以便更新系统界面。系统提供给企业访问的软件接口，要求提供请求数据为请求体时使用 POST 请求，新增请求使用 POST 请求、修改请求使用 PUT 或者 POST 请求、删除请求使用 DELETE 请求，只有无需传参的查询请求使用 GET 请求。软件接口的设计要求简洁明了，且接口需复用性强。

### 2.3.2 性能需求

对系统性能需求分析，将从以下几点说明：

#### (1) 并发访问量

指系统同时访问应用平台的用户数量，由于企业员工数量不超过一千，用户数量不会同大型购销平台一般，大宗食用糖的用户数量较稳定，但也需要对随着时间变化的用户访问量根据实际情况进行调整，以避免服务器过载和系统奔溃。

#### (2) 响应时间

指用户发起请求至服务器返回响应的时间，受网络延迟、服务器负载等因素影响，要求尽可能保证响应时间的稳定性和快速性。由于响应时间关乎用户体验感，响应越快系统界面使用效果越好，用户体验感越强，所以需要设置数据缓存，减少访问数据库的时间，减短服务器返回响应的时间。

#### (3) 数据库访问次数

指应用程序与数据库交互的次数，受到用户操作和应用程序设计的影响，设置数据缓存，将查询的数据存储至 Redis 中，有助于减少数据库访问次数，提高系统性能。

#### (4) 内存占用

指应用程序在运行时所占用的内存大小，随着用户操作和系统状态的变化而变化，要求尽可能减少应用程序的内存占用，以提高系统的稳定性和可扩展性<sup>[12]</sup>。为此，在编写程序代码时，要求对数据类型的设计尽可能减少内存开销，并对锁设计要求资源利用率强。

#### (5) 支持并行操作的用户数

考虑后端服务器的处理能力和应用程序的优化程度，设置并发请求最大数量，进行压力测试，确定系统支持的并发用户数，防止服务器过载导致系统奔溃。

### 2.3.3 属性

#### (1) 友好性

要求用户界面设计清晰简洁，使用户能够快速找到具体的应用与对应功能模

块。并且展示功能要求信息详细，使得用户可以快速浏览数据。同时，要求对系统实体实现数据跟踪，便捷查看数据。

## (2) 安全性

要求数据应该使用 HTTPS 协议进行数据传输，确保用户的个人信息和登录账号密码等在传输过程中的到加密保护。用户身份验证需要经过授权认证登录后方可访问和操作自己的账户信息，访问接口时也需要用户登录后所取得的 token 进行权限验证方可访问。同时，系统应该定期更新和维护，确保应用程序没有漏洞和安全隐患，并对系统进行安全测试，确保应用程序的安全性能。

## (3) 可维护性

系统设计应采用模块化设计，将不同的功能模块划分，便于维护。同时，制定统一规范的编码风格和注释，便于维护人员开发维护。系统开发要求采用版本控制工具对代码提交记录进行管理，便于记录修改历史和回顾历史版本。在设计子模块功能时，要求采用可扩展的设计，允许增加或者修改功能，同时不影响原有的功能和模块。在前端开发时，复用性高的代码封装为组件，供多模块使用。

## 2.4 本章小结

本章通过对项目需求进行全面且细致的分析，包括可行性分析、功能性分析以及非功能性分析，以确保项目在推进过程中能够充分满足企业的期望和要求。

首先，在可行性分析部分，探讨项目的目的与范围、技术可行性、操作可行性和经济可行性，评估现有技术资源、操作环境和成本预算，确保项目具备实施的基础条件，保证课题能够顺利进行。

其次，功能性分析通过对系统总用例图描述与展示，细化和明确系统的各项功能需求，再通过对用户端系统功能及企业端系统功能细化具体功能，进行详细描述，为课题后续开发提供了明确的功能需求指导。

最后，在非功能性分析部分，逐步展开对接口说明、性能需求及属性的描述，制定接口规范，明确性能要求，要求实现有效的系统属性，能够更加全面了解项目的非功能性需求，为后续设计和开发提供有力的支撑。

## 3 系统设计

### 3.1 功能模块设计

#### 3.1.1 整体设计

本课题的食用糖销售管理系统总体设计分为三个模块，如图 3-1 所示，分别为首页、系统管理与业务管理。首页的功能模块展示销售食用糖的数量、库存剩余数量、进账流水、订单流水的可视化平台。系统管理模块分为用户管理、员工管理、部门管理、公司管理、菜单管理、文件管理。业务管理模块分为货品管理、订单管理、流程管理、合同管理。将系统管理和业务管理区分开是为了避免业务模块的功能混淆到系统管理中，且系统管理不常使用，除追溯性和问题追究需要使用外，其使用程度不高。集中业务功能于业务模块，更有利于用户专注于使用业务管理模块。

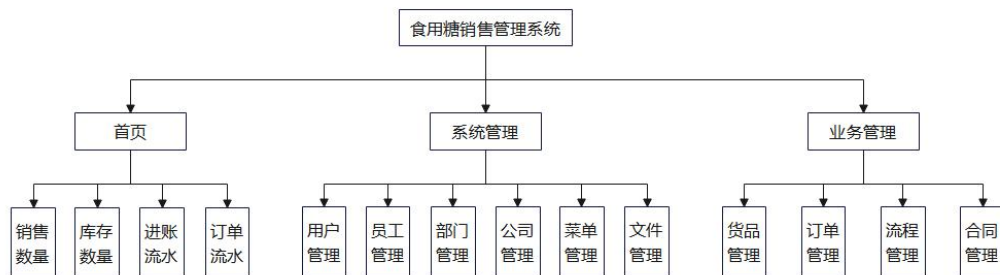


图 3-1 总体设计

#### 3.1.2 系统功能模块设计

##### (1) 用户模块设计

用户模块设计如图 3-2 所示。用户基本信息需要包括用户名、昵称、性别、手机号、邮箱、密码，在功能设计中，要求实现新增用户、对用户信息进行修改、将用户拉入黑名单、根据不同查询条件查询用户信息的功能。

在用户操作权限中，仅有修改和查看本人信息的权限。仅有管理员可以对用户进行拉入黑名单、新增用户的功能，查询用户信息功能将作为开放权限，供系统人员使用。

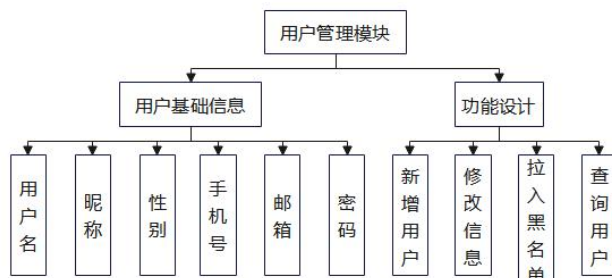


图 3-2 用户模块设计

(2) 员工模块设计

员工模块设计如图 3-3 所示。员工基本信息要求包括用户名、昵称、性别、手机号、邮箱、密码，在功能设计中，要求实现根据不同查询条件查询员工、修改员工信息、根据选择部门实现新增员工、停用员工账号的功能。

只有管理员、部门领导拥有员工模块的权限，员工本人仅可以查看本人信息。

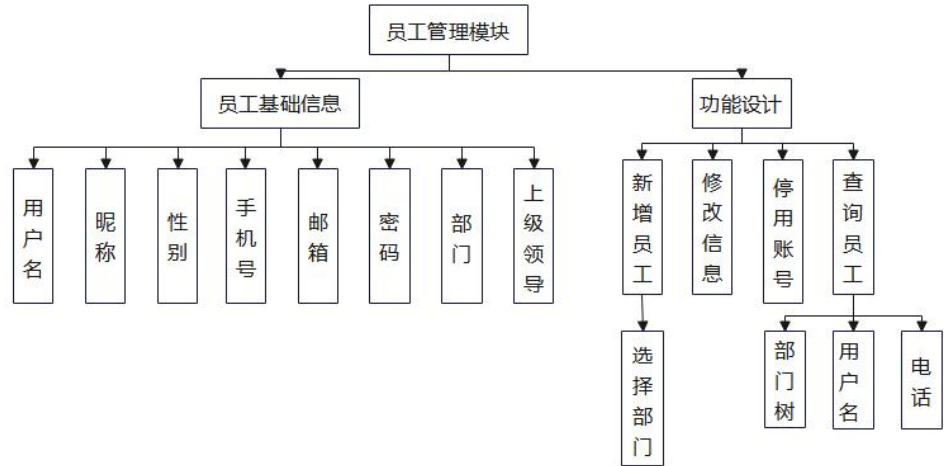


图 3-3 员工模块设计

(3) 企业模块设计

企业模块信息设计如图 3-4 所示。企业基本信息要求包括企业名称、代码、法定代表人、联系电话、企业性质、企业类型、经营范围、成立时间、注册资金、员工人数、所在位置、占地面积、营业执照、统一社会信用代码。

企业模块功能设计仅要求实现展示企业信息界面，供系统使用人员查看企业基础信息。

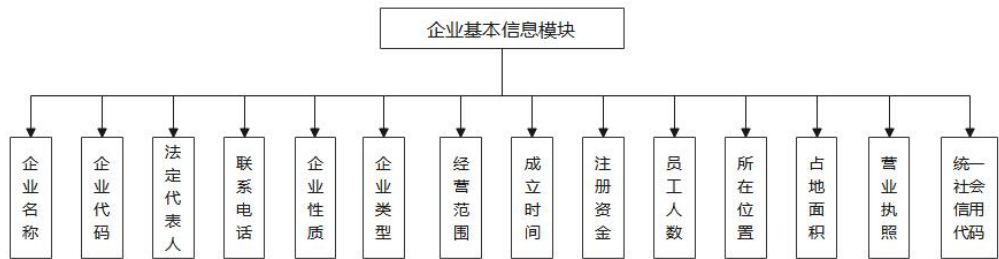


图 3-4 企业模块信息设计

(4) 部门模块设计

部门模块设计如图 3-5 所示。部门基础信息要求包括部门名、上级部门、负责人、部门电话、部门邮箱，功能设计要求实现新增部门、修改部门、删除部门、根据不同查询条件查询部门信息的功能。

系统需求要求只有管理员拥有部门模块的所有权限，部门领导可拥有查询部门的权限，以便部门间业务合作。

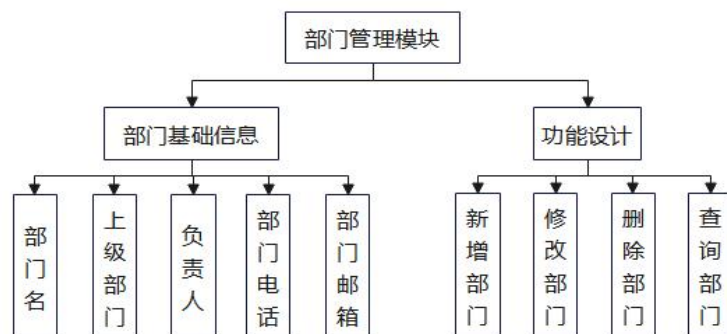


图 3-5 部门模块设计

### (5) 菜单模块设计

菜单模块信息设计如图 3-6 所示，菜单基础信息要求包括权限编号、权限名称、上级权限、授权标识符、路由地址、路由名称、授权路径、权限类型，功能设计要求实现新增菜单、修改菜单、删除菜单、查询菜单树列表。

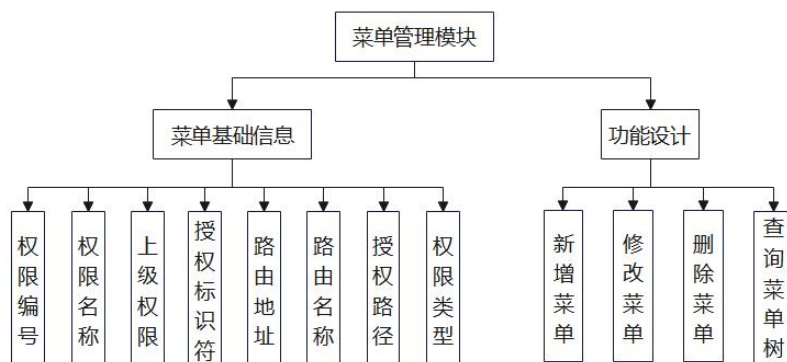


图 3-6 菜单模块设计

### 3.1.3 业务流程模块设计

业务模块流程图如图 3-7 所示，业务流程模块由货品属性构建货品模块，基于货品属性，组成订单模块，根据订单信息，记录订单流程，并对订单合同进行跟踪，在订单生成后，需对货品库存量进行实时修改检测，生成相应的交易流水。这一业务流程使得食用糖销售管理系统的业务相互贯通，实时跟踪库存信息确保库存水平与市场需求相匹配，避免过剩或缺货的情况，实时跟踪订单流程，让客户与工作人员实时确认流程，提高客户满意度，优化订单交付管理。

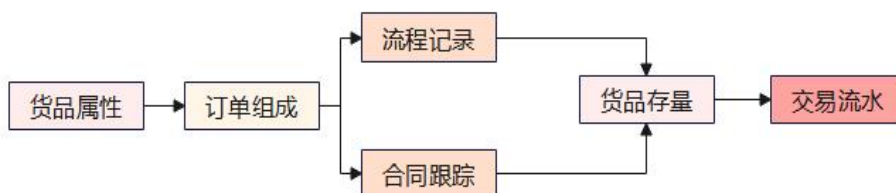


图 3-7 流程图

### (1) 货品模块设计

货品模块信息设计如图 3-8 所示，货品基本信息要求包括货品名称、规格质量、



货品包装、单价、单包装重量、货品总数量、货品比率，功能设计要求实现新增货品、修改货品信息、弃用货品、根据不同查询条件查询货品。

除系统管理员外，仅有仓库部门员工及部门领导拥有对货品模块的新增、修改、弃用权限，其他部门员工仅拥有查询权限，目的是保证货品信息的责任部门明确，避免放权导致责任不明确，从而影响组织的效率和目标的实现。

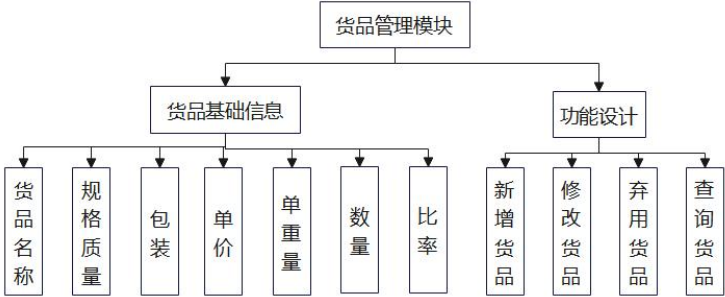


图 3-8 货品模块设计

(2) 订单模块设计

订单模块信息设计如图 3-9 所示，订单信息要求包括，由于订单与货品是多对多的关系，将订单模块划分为订单基础信息与订单详细信息，在订单详细信息展示组成订单的货品属性，并对交易详情记录描述。订单模块的功能设计要求实现新增订单的同时，上传订单合同、解析订单合同信息，且订单货品种类和数量实现自定义添加，并填写订单详细信息记录订单，还要求可根据不同条件查询订单，对订单合同进行下载，修改订单信息，删除订单等功能，删除订单要求对该订单管理的货品、合同、文件等进行对应修改，避免数据一致性问题。

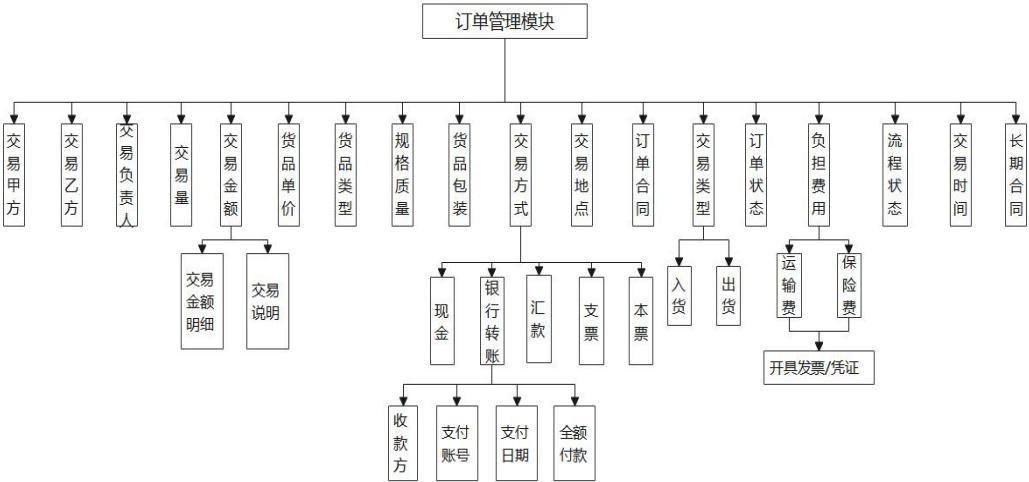


图 3-9 订单模块信息设计

(3) 流程模块设计

流程模块业务设计的活动图如图 3-10 所示。

由图可见，买家与卖家签订合同后，买家建仓并通知卖家，卖家建仓后开始让期货公司在仓库管理系统填写《交割预报单》，交割库收到后在两个工作日内进



行回复，卖家收到交割库的”通过”回复进行交割预报，并在两个工作日内向交割库缴纳定金。交割库会在当日开具《入库通知单》，卖家收到《入库通知单》后申请入库验收，对交割库的货品进行验收，如果是国产白糖，卖家需要向交割库提供资料，供交割库审核，审核通过后方可进行质量检验申请，驳回说明资料不全或者有问题，需要重新提交资料申请入库验收。如果不是国产白糖，可直接进行质量检验申请。交割库收到相关机构检验结果后进行确认并通知卖家，卖家进行检验结果确认，无异议后交割库生成标准仓单并提交给卖家，有异议需要通知交割库再次进行检验确认。卖家在交割月可提出交割申请，买家按照保证金比例缴纳 80%的货款，并响应卖家的交割申请，卖家收到后买家提供增值税发票信息，卖家开具增值税发票，买家再交纳全额货款。卖家收到剩余 20%货款时，将标准仓单交付给买家，由买家去仓库提货。

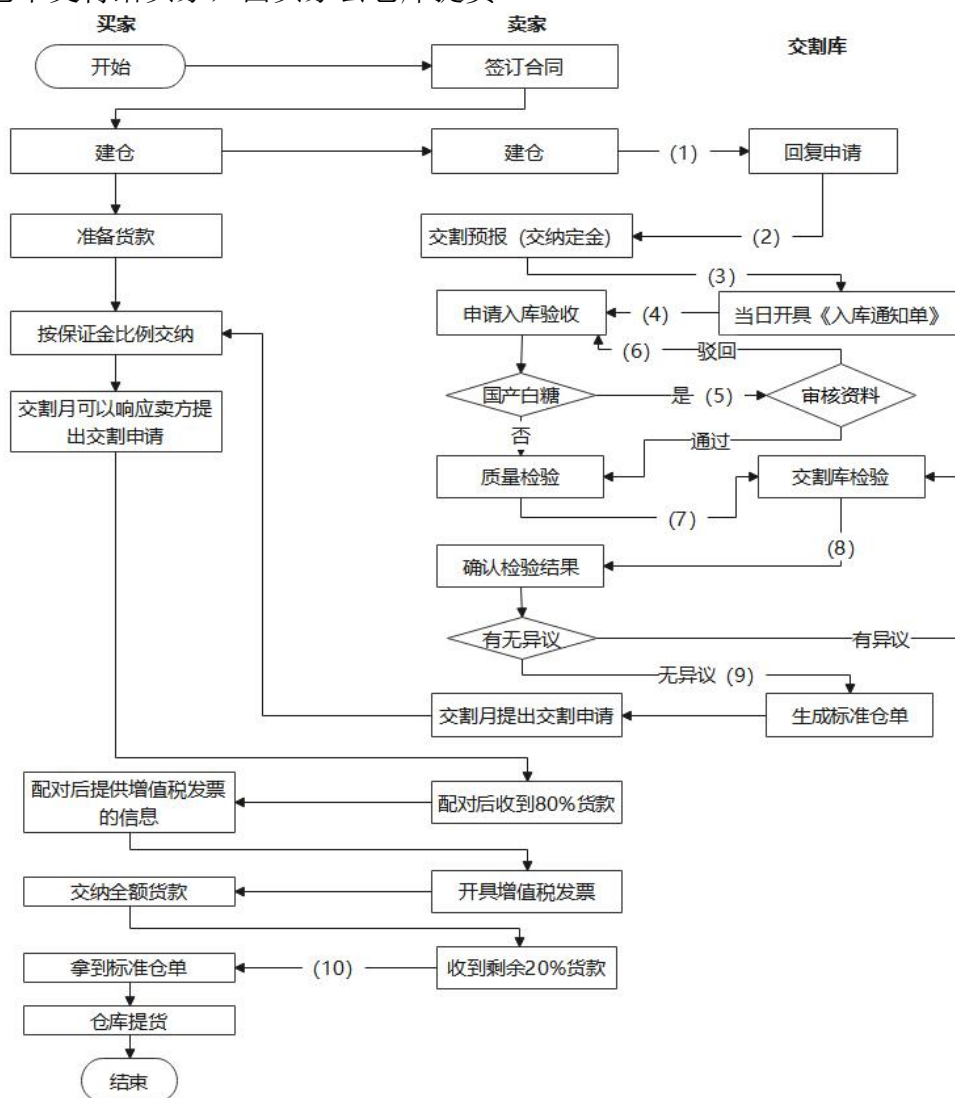


图 3-10 流程业务活动图

图中的序号内容分别表示如下：

- 序号（1）表示期货公司在仓库管理系统填写《交割预报单》。

- 序号（2）表示交割库须在两个工作日内回复卖家能否通过交割预报单。
- 序号（3）表示卖家需要在两个工作日内缴纳定金至交割库。
- 序号（4）表示《入库通知单》的有效期在 12 月 1 日至次年 4 月 30 日的主产区库时为 15 天，在其他时间和地区交割仓库的有效期为 40 天。
- 序号（5）表示应当向交割仓库提供《全国工业产品生产许可证》、《产品合格证》、生产厂家营业执照（复印件）、生产厂家检验报告等。
- 序号（6）表示审核资料驳回后，需要重新提交资料。
- 序号（7）表示质量检验的方法与机构要求，即一个垛位选取一个样品，样品一式两份，封样后寄（送）交易所指定质检机构。自收到每批样品之日起 5 个工作日内，质检机构出具检验结果并通知交割仓库。白糖复检机构为原检验机构。
- 序号（8）表示交割库检验在一个工作日内对检验结果进行确认并通知货主。
- 序号（9）表示检验结果经卖家确认无异议后，自通知货主之日起 2 个工作日内，交割仓库应当向交易所申请注册标准仓单。交易所在交割仓库提出仓单注册申请之日起 7 个工作日内予以注册。
- 序号（10）表示提供标准仓单。

#### (4) 合同模块设计

合同模块信息设计如图 3-11 所示，合同信息要求包括合同文件、是否长期合同、合同签订日期、合同期限、违约责任、是否长期伙伴、合同类型，功能设计要求实现查询合同、对应合同实现订单跟踪、下载合同文件、合同信息生成模板合同文件。同时，要求合同信息仅有对应订单负责人、部门领导、系统管理员可查看、跟踪、下载、生成。

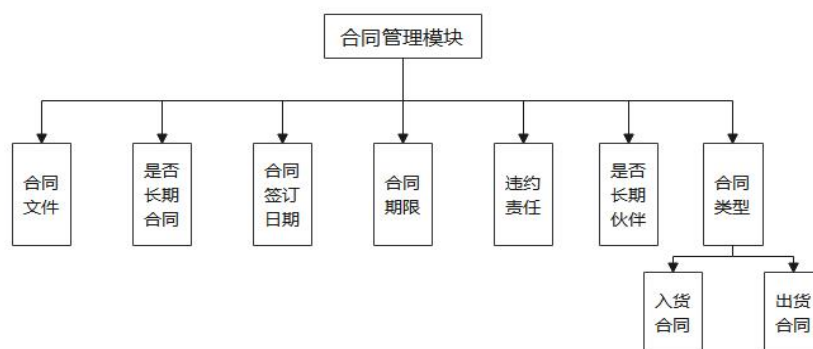


图 3-11 合同模块信息设计

## 3.2 数据库设计

本数据库所有主键和外键的设计都使用的是 B-tree，B-tree 是自平衡的树状数据结构，能够存储数据并排序。使用 B-tree 作为主键存储结构能够有效支持数据的排序、查找、插入和删除操作，能够存储和检索主键值，加速基于主键的查询

操作，对于数据库的性能至关重要，减轻数据库增删改查的压力。此外，B-tree 还能够保持数据的稳定性，可在频繁增删改查数据的情况下保持较好的性能，基于 B-tree 的各项优点，其作为主键的数据结构已经成为常见的做法。

本数据库表中所有包括创建时间和更新时间的数据库表，都将其默认值设置为 CURRENT\_TIMESTAMP，目的是保持数据一致性，不仅在系统中做创建时间与更新时间的修改，还需要在数据库中设置，避免系统的开发疏忽导致数据记录的不一致。创建时间是记录插入时的当前系统时间，更新时间是该条记录修改时的当前系统时间，创建时间一旦确定，不再更改，但是更新时间会随着记录的数据变化而修改。

本数据库设计规范要求：

(1) 字段名的设计由小写字母单词和下划线组成，如 user\_id，单词命名需要见名知意。

(2) 外键名统一命名为“fk+子表对应字段名”，如“fk\_dept\_id”。

(3) 表的记录涉及到状态为正常与删除的，需要设置为 bit 类型，并且默认值为 1。bit 类型在数据库中编写默认值时需设置为 b'1'，表示 true，相应的 b'0' 表示为 false，可以使得查询统一获取数据时查询值为 true 的记录。

(4) 表中涉及手机号码的，其长度统一设置为 11 位，目的是约束数据的准确性。

### 3.2.1 系统 E-R 图

由于本系统采用的数据库为关系型数据库 MySQL，基于关系模型存储数据，为此设计系统的实体-关系图（E-R 图）如图 3-12 所示，其中的属性数量过多，将在图中省略，具体属性参考以下对数据库表的具体设计。

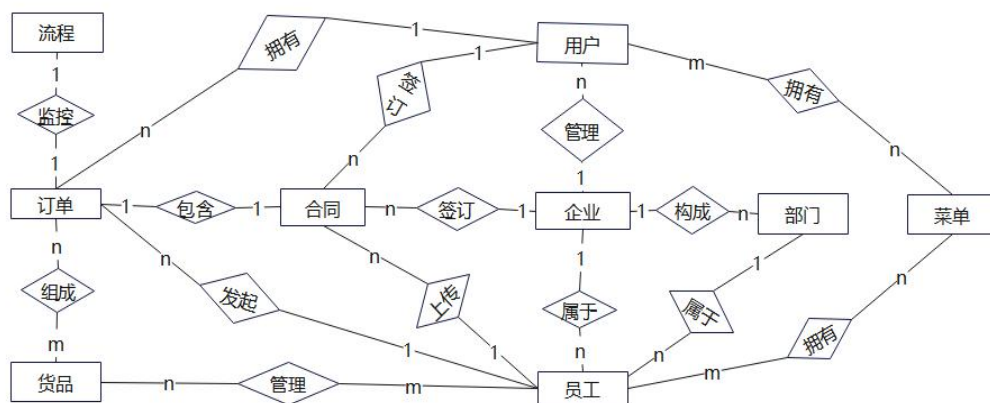


图 3-12 数据库 E-R 图

### 3.2.2 基础模块

系统基础模块划分为用户、员工、企业、部门、菜单五个模块，每个模块所涉及的数据表及详细说明如下：

### (1) 用户模块

用户模块数据库设计如表 3-1 所示，该表设计主要保存用户的基本信息，如用户名、性别、用户邮箱、手机号码、密码等。除用户昵称外，要求其他字段参数的值不得为空。用户表的设计一方面是为用户登录做准备，使得用户可以使用用户名与密码进行登录，另一方面是为保存用户基本信息，企业可以根据用户信息与用户联系，建立桥梁，方便业务往来。

用户表的主键设置为 `user_id`，其为自增主键，用以表示用户的唯一性，并可以根据该主键查找用户。用户的手机号码长度设置为 11 位，目的是为了约束数据的准确性。其中，用户的性别属性设置为“0:男；1:女；2:未知”，默认性别为 2:未知。

表 3-1 用户表数据库设计

| 字段名                       | 类型                    | 长度  | 不是空 | 默认值                            | 注释    | 键  |
|---------------------------|-----------------------|-----|-----|--------------------------------|-------|----|
| <code>user_id</code>      | <code>bigint</code>   |     | √   |                                | 用户 ID | 主键 |
| <code>username</code>     | <code>varchar</code>  | 255 | √   |                                | 用户名   |    |
| <code>nick_name</code>    | <code>varchar</code>  | 255 |     |                                | 用户昵称  |    |
| <code>sex</code>          | <code>char</code>     | 1   | √   | 2                              | 性别    |    |
| <code>email</code>        | <code>varchar</code>  | 255 | √   |                                | 用户邮箱  |    |
| <code>phone_number</code> | <code>varchar</code>  | 11  | √   |                                | 手机号码  |    |
| <code>password</code>     | <code>varchar</code>  | 255 | √   |                                | 密码    |    |
| <code>role_id</code>      | <code>bigint</code>   |     | √   |                                | 角色 id |    |
| <code>state</code>        | <code>bit</code>      | 1   | √   | 1                              | 账号状态  |    |
| <code>create_time</code>  | <code>datetime</code> |     | √   | <code>CURRENT_TIMESTAMP</code> | 创建时间  |    |
| <code>update_time</code>  | <code>datetime</code> |     | √   | <code>CURRENT_TIMESTAMP</code> | 更新时间  |    |

### (2) 员工

员工模块数据库设计如表 3-2 所示，该表设计主要保存员工的基本信息以及员工部门及上级领导的信息，基本信息如用户名、性别、用户邮箱、手机号码、密码等。除员工昵称外，要求其他字段参数的值不得为空。员工表的设计一方面是为员工使用用户名和密码进行登录，另一方面是保存用户的部门、上级领导等基本信息，方便企业管理员工基础信息，且根据用户的部门 id 查询相应的部门信息情况。

员工表的主键设置为 `staff_id`，其为自增主键，用以表示员工的唯一性，可根据该主键查找员工。`dept_id` 为员工表的外键，用以维护数据完整性与一致性，保证用户的部门真实存在于系统部门中。

其中，员工的性别属性设置为“0:男；1:女；2:未知”，默认性别为 2。

表 3-2 员工表数据库设计

| 字段名          | 类型       | 长度  | 不是空 | 默认值               | 注释    | 键  |
|--------------|----------|-----|-----|-------------------|-------|----|
| staff_id     | bigint   |     | √   |                   | 用户 ID | 主键 |
| dept_id      | bigint   |     | √   |                   | 部门 ID | 外键 |
| leader_id    | bigint   |     | √   |                   | 上级领导  |    |
| username     | varchar  | 255 | √   |                   | 员工名   |    |
| nick_name    | varchar  | 255 |     |                   | 员工昵称  |    |
| sex          | char     | 1   | √   | 2                 | 性别    |    |
| email        | varchar  | 255 | √   |                   | 用户邮箱  |    |
| phone_number | varchar  | 11  | √   |                   | 手机号码  |    |
| password     | varchar  | 255 | √   |                   | 密码    |    |
| state        | bit      | 1   | √   | 1                 | 账号状态  |    |
| create_time  | datetime |     | √   | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间  |    |
| update_time  | datetime |     | √   | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间  |    |

### (3) 企业

企业模块数据库设计如表 3-3 所示，该表涉及保存企业的基本信息，如企业名称、代码、统一社会信用代码、企业性质、企业类型、法定代表人、联系电话、经营范围、成立时间、注册资金、员工人数、所在位置、占地面积、营业执照等。除占地面积外，要求其他字段参数的值不得为空。

企业表的设计主要是为了用户可以实时查看企业的基本信息，对企业基本信息有所了解，增强用户对企业的信任感。同时，保存企业表的设计是为后续增强业务，关联其他公司企业的信息数据，方便企业的食用糖销售往来。

其中，企业代码的长度要求采用国家统一规定的 10 位，统一社会信用代码的长度要求采用国家统一规定的 18 位，目的是为了约束数据的准确性。同时，企业性质与企业类型设计数据类型为 char，长度为 1，分别存储“0:国有企业、1:集体所有制企业、2:联营企业、3:三资企业、4:私营企业、5:其他企业”、“0:本公司企业；1:本公司子公司企业；2:其他企业/公司”中相对应类型的字符数字。营业执照由于展示图片的形式，因此设计其数据类型为文件 id 的数据类型 bigint。

表 3-3 企业表数据库设计

| 字段名             | 类型      | 长度  | 不是空 | 默认值 | 注释    | 键  |
|-----------------|---------|-----|-----|-----|-------|----|
| enterprise_id   | bigint  |     | √   |     | 企业 ID | 主键 |
| enterprise_name | varchar | 255 | √   |     | 企业名称  |    |

续表 3-3

| 字段名                   | 类型       | 长度  | 不是空 | 默认值               | 注释       | 键 |
|-----------------------|----------|-----|-----|-------------------|----------|---|
| enterprise_code       | varchar  | 10  | √   |                   | 企业代码     |   |
| unified_credit_code   | varchar  | 18  | √   |                   | 统一社会信用代码 |   |
| enterprise_nature     | char     | 1   | √   |                   | 企业性质     |   |
| enterprise_type       | char     | 1   | √   |                   | 企业类型     |   |
| legal_code_person     | varchar  | 255 | √   |                   | 法定代表人    |   |
| phone_number          | varchar  | 11  | √   |                   | 联系电话     |   |
| nature_of_business    | text     |     | √   |                   | 经营范围     |   |
| establishment_time    | datetime |     | √   |                   | 成立时间     |   |
| registered_capital    | double   |     | √   |                   | 注册资金     |   |
| staff_number          | bigint   |     | √   |                   | 员工人数     |   |
| enterprise_location   | varchar  | 255 | √   |                   | 所在位置     |   |
| enterprise_floor_area | varchar  | 255 |     |                   | 占地面积     |   |
| enterprise_license    | bigint   |     | √   |                   | 营业执照     |   |
| state                 | bit      | 1   | √   | 1                 | 账号状态     |   |
| create_time           | datetime |     | √   | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间     |   |
| update_time           | datetime |     | √   | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间     |   |

#### (4) 部门

部门模块数据库设计如表 3-4 所示，该表包括部门名、上级部门 id、负责人、部门邮箱、联系电话等基本信息，除上级部门名称外，要求其他字段参数的值不得为空。上级部门名称字段的设计是考虑到上级部门名称字段常在业务中使用，可简单查询部门数据后直接返回给前端，不需要联表查询，增加数据库的压力。设计排列顺序可在查询部门树显示相应的顺序。

部门表的设计保存上级部门 id，可清晰展示公司的组织架构与层级关系，便于管理部门之间的从属关系，有利于组织架构的优化与调整，如重新分配部门等。同时，保存部门相关基础联系方式，提供了部门内部的沟通渠道，便于员工之间以及部门之间的信息交流和协作。

表 3-4 部门表数据库设计

| 字段名     | 类型     | 长度 | 不是空 | 默认值 | 注释    | 键  |
|---------|--------|----|-----|-----|-------|----|
| dept_id | bigint |    | √   |     | 部门 ID | 主键 |

续表 3-4

| 字段名          | 类型       | 长度  | 不是空 | 默认值               | 注释     | 键 |
|--------------|----------|-----|-----|-------------------|--------|---|
| dept_name    | varchar  | 255 | √   |                   | 部门名    |   |
| pid          | bigint   |     | √   |                   | 上级部门   |   |
| parent_name  | varchar  | 255 |     |                   | 上级部门名称 |   |
| order_num    | int      |     | √   |                   | 排列顺序   |   |
| leader_id    | bigint   |     | √   |                   | 负责人 ID |   |
| email        | varchar  | 255 | √   |                   | 邮箱     |   |
| phone_number | varchar  | 11  | √   |                   | 联系电话   |   |
| state        | bit      | 1   | √   | 1                 | 账号状态   |   |
| create_time  | datetime |     | √   | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间   |   |
| update_time  | datetime |     | √   | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间   |   |

#### (5) 菜单

菜单模块数据库设计如表 3-5 所示，菜单表主要包括权限编号、权限名称、上级权限 id、排序、授权标识符、路由地址、路由名称、授权路径、权限类型等信息，该表的所有字段都要求为非空。菜单表的字段说明如下：

1) 上级权限 id 的设计是由于大菜单下会存在增删改查等一系列小的权限设计，且在本系统中权限涉及较多，不同角色拥有的权限不同，该设计极大方便系统对用户所拥有权限的管理。

2) 排序是对同级别权限之间的排序，父权限下的子权限将重新排序。

3) 授权标识符是前后端系统对用户是否拥有该权限的判断依据，其设计格式要求为“sys+上一级权限+本机权限”，如“sys:dept”为部门管理的授权标识符，“sys:dept:add”为部门管理下的新增部门的授权标识符，且该字段要求与其他权限编号下的授权标识符不得冲突。

4) 路由地址是该权限前端页面的本级存储路径，授权路径是该权限前端页面的系统存储路径，路由名称为该权限前端页面的文件名。

5) 权限类型设计数据类型为 char，长度为 1，存储“0:目录;1:菜单;2:按钮”中相对应类型的字符数字，目录是最高级，其次到菜单，最后是按钮，如系统管理的类型为目录，部门管理的类型为菜单，新增部门的类型为按钮。

表 3-5 菜单表数据库设计

| 字段名             | 类型      | 长度 | 不是空 | 默认值 | 注释   | 键  |
|-----------------|---------|----|-----|-----|------|----|
| permission_id   | bigint  |    | √   |     | 权限编号 | 主键 |
| permission_name | varchar | 50 | √   |     | 权限名称 |    |

续表 3-5

| 字段名         | 类型       | 长度  | 不是空 | 默认值               | 注释     | 键 |
|-------------|----------|-----|-----|-------------------|--------|---|
| parent_id   | bigint   |     | √   |                   | 父权限 ID |   |
| order_num   | int      |     | √   |                   | 排序     |   |
| code        | varchar  | 50  | √   |                   | 授权标识符  |   |
| path        | varchar  | 100 | √   |                   | 路由地址   |   |
| name        | varchar  | 255 | √   |                   | 路由名称   |   |
| url         | varchar  | 100 | √   |                   | 授权路径   |   |
| type        | tinyint  |     | √   |                   | 权限类型   |   |
| create_time | datetime |     | √   | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间   |   |
| create_user | bigint   |     | √   |                   | 创建者 ID |   |
| update_time | datetime |     | √   | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间   |   |
| update_user | bigint   |     | √   |                   | 更新者 ID |   |

菜单管理数据库表的设计还涉及角色表、角色菜单对应表、角色员工对应表，只有关联这三张表方可完整实现用户权限的实现。角色表的设计如表 3-6 所示，包括角色编号、角色名称、角色权限字符串等基本信息，本表设计要求所有字段均为非空。角色权限字符串是角色的唯一标识符，用以判断某一用户所拥有的角色类型。

本系统设计角色类型有系统管理员、部门领导、普通员工、用户四种，分别用“ADMIN”、“DEPTLEADER”、“STAFF”、“USER”表示。系统管理员拥有所有的菜单权限，部门领导拥有本部门的菜单权限及大部分权限，普通员工拥有基础权限，用户拥有有限的设定权限，如查看订单流程、企业信息等。

表 3-6 角色表数据库设计

| 字段名         | 类型       | 长度 | 不是空 | 默认值               | 注释      | 键  |
|-------------|----------|----|-----|-------------------|---------|----|
| role_id     | bigint   |    | √   |                   | 角色编号    | 主键 |
| role_name   | varchar  | 50 | √   |                   | 角色名称    |    |
| role_key    | varchar  | 50 | √   |                   | 角色权限字符串 |    |
| create_time | datetime |    | √   | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间    |    |
| create_user | bigint   |    | √   |                   | 创建者 ID  |    |
| update_time | datetime |    | √   | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间    |    |
| update_user | bigint   |    | √   |                   | 更新者 ID  |    |



角色菜单对应表设计如表 3-7 所示，该表包括角色 id 与权限 id，两个字段组合作为主键，可以方便查询、修改和删除特定角色与权限之间的关联关系，简化权限管理过程，提高系统可维护性。同时，组合主键的设计大大提高查询效率，用于查询某角色拥有哪些权限或某权限被哪些角色拥有时，可以快速定位到相关数据。由于本系统一个角色拥有多个权限，一个权限也可能被多个角色所拥有，通过组合主键可以轻松处理多对多的关系，有助于实现权限管理的准确性和高效性，提高稳定性和安全性。

表 3-7 角色菜单对应表数据库设计

| 字段名           | 类型     | 长度 | 不是空 | 默认值 | 注释    | 键  |
|---------------|--------|----|-----|-----|-------|----|
| role_id       | int    |    | √   |     | 角色 ID | 主键 |
| permission_id | bigint |    | √   |     | 权限 ID | 主键 |

角色员工对应表设计如表 3-8 所示，该表包括用户 id 和角色 id，两个字段组合作为主键，可以方便查询、修改和删除用户对应的角色关系。

表 3-8 角色员工对应表数据库设计

| 字段名      | 类型     | 长度 | 不是空 | 默认值 | 注释    | 键  |
|----------|--------|----|-----|-----|-------|----|
| staff_id | bigint |    | √   |     | 用户 ID | 主键 |
| role_id  | bigint |    | √   |     | 角色 ID | 主键 |

### 3.2.3 货品模块

货品模块数据库表设计如表 3-9 所示。该表包括交易货品 id、货品名称、货品规格质量、货品包装、货品单价、货品单重量、货品数量、货品比率等基本信息，除货品比率外，要求其他字段参数的值不得为空。货品表的数据字段设计是基于食用糖货品的基本属性，细化基本属性有助于对货品更详细地划分，满足货品种类属性多样的需求。货品比率的设计用于表示货品在系统中的库存量占比、销售量占比等，主要供后续扩展深度学习模型使用。

表 3-9 货品表数据库设计

| 字段名                    | 类型      | 长度  | 不是空 | 默认值 | 注释      | 键  |
|------------------------|---------|-----|-----|-----|---------|----|
| product_id             | bigint  |     | √   |     | 交易货品 ID | 主键 |
| product_name           | varchar | 255 | √   |     | 货品名称    |    |
| specifications_quality | varchar | 255 | √   |     | 货品规格质量  |    |
| packaged_goods         | varchar | 255 | √   |     | 货品包装    |    |
| unit_price             | double  |     | √   |     | 货品单价    |    |
| weight                 | bigint  |     | √   |     | 货品单重量   |    |
| total_num              | bigint  |     | √   |     | 货品数量    |    |
| product_ratio          | double  |     |     |     | 货品比率    |    |

续表 3-9

| 字段名           | 类型       | 长度 | 不是空 | 默认值               | 注释     | 键 |
|---------------|----------|----|-----|-------------------|--------|---|
| product_state | bit      | 1  | √   | 1                 | 货品状态   |   |
| create_time   | datetime |    | √   | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间   |   |
| create_user   | bigint   |    | √   |                   | 创建者 ID |   |
| update_time   | datetime |    | √   | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间   |   |
| update_user   | bigint   |    | √   |                   | 更新者 ID |   |

### 3.2.4 订单模块

订单模块数据库表分为订单基础表与订单详情表，其设计分别如表 3-10、3-11 所示。

将订单模块分为基础表与详细表主要是由于一个订单交易中可能成交的货品有多种，形成订单与货品一对多的关系。划分的作用如下：

1) 提高性能：划分两表有助于查询订单基础信息时无需多查询其他冗余信息，关注于订单基础信息本身，降低系统数据库查询的复杂度，显著减少数据检索的时间和资源消耗。

2) 简化查询：对于复杂的查询，拆分两表可以使查询逻辑更加清晰简洁，分别对两表进行查询，降低查询复杂度。

3) 提高扩展性：拆分后的表结构更容易适用未来的需求变化，如需增加新字段，只需要在详细表中添加，不需要修改基础表，降低维护成本和风险。

4) 减少数据冗余：详细表的建立有助于形成货品 id 与订单 id 的对应，减少存储重复数据，如货品名称、单价等，只需保存对应货品 id 即可实现订单表对货品表的引用，减少数据冗余，节省存储空间，优化开发策略。

其中，订单基础表主要包括交易的用户 id、交易甲方、交易负责人、交易总金额、交易时间、订单状态、订单类型等基本信息。交易甲方一般为企业本身，但在后续业务扩展中，企业本身可为用户本身，甲方为其他榨糖厂等。交易负责人为负责订单的企业员工。订单状态和订单类型的设计数据类型为 char，长度为 1，分别存储“0:已完成;1:进行中;2:已取消”、“0:入货;1:出货”中相对应类型的字符数字。

表 3-10 订单基础表数据库设计

| 字段名             | 类型     | 长度 | 不是空 | 默认值 | 注释    | 键  |
|-----------------|--------|----|-----|-----|-------|----|
| order_id        | bigint |    | √   |     | 用户 ID | 主键 |
| order_part_A    | bigint |    | √   |     | 交易甲方  |    |
| order_principal | bigint |    | √   |     | 交易负责人 |    |
| order_amount    | double |    | √   |     | 交易金额  |    |

续表 3-10

| 字段名         | 类型       | 长度 | 不是空 | 默认值               | 注释     | 键 |
|-------------|----------|----|-----|-------------------|--------|---|
| order_time  | datetime |    | √   |                   | 交易时间   |   |
| order_state | char     | 1  | √   | 1                 | 订单状态   |   |
| order_type  | char     | 1  | √   |                   | 订单类型   |   |
| create_time | datetime |    | √   | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间   |   |
| create_user | bigint   |    | √   |                   | 创建者 ID |   |
| update_time | datetime |    | √   | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间   |   |
| update_user | bigint   |    | √   |                   | 更新者 ID |   |

订单详细表主要包括交易货品 id、订单 id、交易量、交易总重量、货品单价、交易方式、交易地点、额外交易金额、订单额外发票凭证、订单合同 id 等信息，其中除订单额外发票凭证外，要求其他字段参数的值不得为空。

交易方式的设计数据类型为 char，长度为 1，存储“0:现金；1:银行转账；2:汇款；3:支票；4:本票”中相对应类型的字符数字。订单额外发票凭证保存相关的文件 id 组合，以“id~id”的形式组合。

表 3-11 订单详情表数据库设计

| 字段名                | 类型       | 长度  | 不是空 | 默认值               | 注释       | 键 |
|--------------------|----------|-----|-----|-------------------|----------|---|
| product_id         | bigint   |     | √   |                   | 交易货品 ID  |   |
| order_id           | bigint   |     | √   |                   | 订单 ID    |   |
| order_volume       | bigint   |     | √   |                   | 交易量      |   |
| order_total_volume | bigint   |     | √   |                   | 交易总重量    |   |
| unit_price         | bigint   |     | √   |                   | 货品单价     |   |
| order_mode         | char     | 1   | √   |                   | 交易方式     |   |
| order_location     | varchar  | 255 | √   |                   | 交易地点     |   |
| cost_burden        | double   |     | √   |                   | 额外交易金额   |   |
| cost_files_ids     | varchar  | 255 |     |                   | 订单额外发票凭证 |   |
| contract_id        | bigint   |     | √   |                   | 订单合同 ID  |   |
| create_time        | datetime |     | √   | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间     |   |
| create_user        | bigint   |     | √   |                   | 创建者 ID   |   |
| update_time        | datetime |     | √   | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间     |   |
| update_user        | bigint   |     | √   |                   | 更新者 ID   |   |

### 3.2.5 合同模块

合同模块数据库表设计如表 3-12 所示，该表包括合同 id、是否长期合同、合同签订日期、合同期限界至时间、违约责任、是否长期伙伴、合同类型、对应文件 id、合同名称等信息。是否长期合同与是否长期伙伴的设计数据类型为 bit，长度为 1，其中 true 表示“是”，false 表示“否”。

表 3-12 合同表数据库设计

| 字段名                  | 类型       | 长度  | 不是空 | 默认值                   | 注释      | 键  |
|----------------------|----------|-----|-----|-----------------------|---------|----|
| contract_id          | bigint   |     | √   |                       | 订单合同 ID | 主键 |
| is_long_term         | bit      | 1   | √   |                       | 长期合同    |    |
| signing_date         | datetime |     | √   | CURRENT_T<br>IMESTAMP | 合同签订日期  |    |
| contract_period      | datetime |     | √   |                       | 合同期限界至  |    |
| liability_for_breach | varchar  | 255 | √   |                       | 违约责任    |    |
| long_term_partner    | bit      | 1   | √   |                       | 是否长期伙伴  |    |
| contract_type        | int      |     | √   |                       | 合同类型    |    |
| file_id              | bigint   |     | √   |                       | 对应文件 Id |    |
| contract_name        | varchar  | 255 | √   |                       | 合同名称    |    |
| contract_state       | bit      | 1   | √   | 1                     | 合同状态    |    |
| create_time          | datetime |     | √   | CURRENT_T<br>IMESTAMP | 创建时间    |    |
| create_user          | bigint   |     | √   |                       | 创建者 ID  |    |
| update_time          | datetime |     | √   | CURRENT_T<br>IMESTAMP | 更新时间    |    |
| update_user          | bigint   |     | √   |                       | 更新者 ID  |    |

### 3.2.6 流程模块

流程模块数据库表分为流程表与流程类别表，其设计分别如表 3-13、3-14 所示，由于流程类别涉及多类型，因此单设一张表更方便开发使用。

流程表包括流程 id、订单 id、流程类别 id、流程状态、记录状态等信息，其中流程 id 为主键，订单 id 以及流程类别 id 为外键。流程状态的设计数据类型为 bit，长度为 1，其中 true 表示“已完成”，false 表示“未完成”。

流程类别表包括流程类别 id、流程类别名、流程归属方，其中流程归属方的设计数据类型为 char，长度为 1，存储“0:买家；1:卖家”中相对应类型的字符数字。

表 3-13 流程表数据库设计

| 字段名               | 类型       | 长度 | 不是空 | 默认值               | 注释      | 键  |
|-------------------|----------|----|-----|-------------------|---------|----|
| flow_id           | bigint   |    | √   |                   | 流程 ID   | 主键 |
| order_id          | bigint   |    | √   |                   | 订单 ID   | 外键 |
| type_id           | int      |    | √   |                   | 流程类别 ID | 外键 |
| transaction_state | bit      | 1  | √   | 0                 | 流程状态    |    |
| remarks           | text     |    | √   |                   | 流程备注    |    |
| state             | bit      | 1  | √   | 0                 | 流程记录状态  |    |
| create_time       | datetime |    | √   | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间    |    |
| create_user       | bigint   |    | √   |                   | 创建者 ID  |    |
| update_time       | datetime |    | √   | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间    |    |
| update_user       | bigint   |    | √   |                   | 更新者 ID  |    |

表 3-14 流程类别表数据库设计

| 字段名        | 类型      | 长度 | 不是空 | 默认值 | 注释      | 键  |
|------------|---------|----|-----|-----|---------|----|
| type_id    | int     |    | √   |     | 流程类别 ID | 主键 |
| type_name  | varchar | 50 | √   |     | 流程类别名   |    |
| type_label | char    | 1  | √   |     | 流程归属方   |    |

### 3.2.7 文件模块

文件模块数据库表设计如表 3-15 所示，该表包括文件 id、文件地址、名称、类型、大小等基本信息，文件 id 为该表的主键，其中文件大小存储的单位为 KB。

表 3-15 文件表数据库设计

| 字段名         | 类型       | 长度  | 不是空 | 默认值               | 注释     | 键  |
|-------------|----------|-----|-----|-------------------|--------|----|
| file_id     | bigint   |     | √   |                   | 文件 ID  | 主键 |
| file_url    | varchar  | 255 | √   |                   | 文件地址   |    |
| file_name   | varchar  | 255 | √   |                   | 文件名称   |    |
| type        | varchar  | 255 |     |                   | 文件类型   |    |
| size        | bigint   |     | √   |                   | 文件大小   |    |
| state       | bit      | 1   | √   | 1                 | 文件状态   |    |
| create_time | datetime |     | √   | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间   |    |
| create_user | bigint   |     | √   |                   | 创建者 ID |    |
| update_time | datetime |     | √   | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间   |    |
| update_user | bigint   |     | √   |                   | 更新者 ID |    |

### 3.3 技术路线设计

本课题的食用糖销售管理系统技术路线框架图如图 3-12 所示。以视图层、控制层、业务逻辑层、数据访问层四层级构建系统框架。

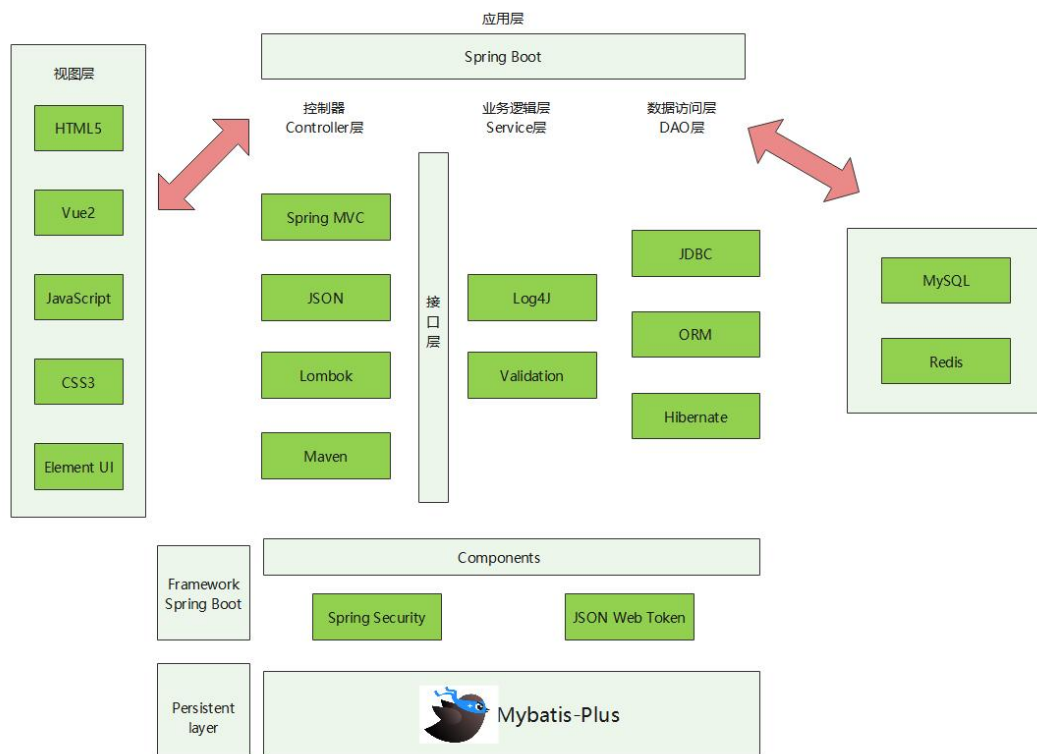


图 3-12 系统技术路线框架图

#### 3.3.1 前端技术路线设计

前端框架采用 vue-element-admin 框架，基于轻量级但功能强大的渐进式 JavaScript 框架—Vue.js，同时采用 Element UI 作为 Vue 的 UI 库，为框架提供丰富的表单元素和布局组件，其设计风格简洁明了且能够快速构建美观整洁的界面。使用该框架主要因为其非常适用于食用糖销售管理系统类型的后台管理系统，提供比较完整的前后端分离的管理端模板，相当于权限管理系统，为系统开发节省极大资源。

前端使用 Axios 作为基于 Promise 的 HTTP 库，用于处理接口请求，实现与后端的通信。同时，前端技术栈集成 CSS3、HTML5、JavaScript、Node.js，实现前端界面构建、动态路由配置等。

#### 3.3.2 后端技术路线设计

后端框架采用 Spring Boot 框架，能够快速构建基于 Spring 的独立、生产级别的应用程序，并具有简化配置的特性。同时，后端开发语言采用 Java 语言，采用 Spring Security、MyBatis Plus、JSON、Lombok 等技术栈，实现后端开发。数据库采用 MySQL、Redis 开发。

## 3.4 安全性设计

### 3.4.1 登录安全

系统登录要求对用户身份验证和授权，对用户在系统中的密码进行验证，判断用户是否拥有系统权限，最后通过才可访问系统界面。在本课题系统中，设计使用 Spring Security 作为安全管理框架，使用 JWT 作身份验证，为系统提供基本的安全防护，如防止会话固定攻击，并且 Spring Security 的 HTTP 防火墙机制能够拦截不合法的 URL，保护应用程序免受常见的 Web 攻击，是帮助身份认证和授权的强大助手。

同时，要求对登录成功与登陆失败作出对应的处理机制，而 Spring Security 能够提供相应的处理机制，定义相应的行为，满足特定业务的需求，如 Spring Security 内置的跨站请求伪造（CSRF）保护可以防止攻击者利用用户的登录状态执行未授权的操作。

### 3.4.2 接口安全

接口是系统间通信的重要通道，为确保系统间通信安全，需要对接口做出安全性设计，分为以下几点：

#### (1) 身份验证

只有授权的用户携带 token 方可访问接口。用户登录后，服务器返回该用户的登录 token 信息，前端需携带 token 访问接口，并且该用户需在系统中拥有访问该接口的权限，才可以访问接口，即有权限的用户在登录后需每次请求都携带 token 进行身份验证。

#### (2) 数据安全

接口请求方法需遵循 HTTPS 协议对数据进行加密传输，防止数据在传输过程中被截获和篡改。如用户密码经传入参数后，后端需对密码进行加密，将加密后的密码保存至数据库，用户登录时输入正确的密码，后端对密码进行加密后再对比数据库中的加密密码，达到对数据传输的加密与存储的加密功能。

同时，请求方法要求在提交表单时使用 POST 请求，在不需要传参或只需传单个字段的参数时才可用 GET、Delete，因为 POST 请求通常用于改变服务器状态，会在设计时加入额外的安全措施，如 CSRF 令牌，以减少跨站请求伪造的风险。同时，使用 POST 请求时为了浏览器不缓存其请求返回的内容，而 GET 请求返回的内容会被浏览器缓存，增大数据敏感信息被泄露的风险。

并且，禁止在 API 响应时返回敏感信息，尽可能减少返回信息，除必须用到的以外，遵循数据最小化原则。

#### (3) 参数安全

要求对输入数据进行验证和过滤，防止 SQL 注入攻击和跨站脚本攻击（XSS）等潜在的安全漏洞。同时，严格制定输入验证措施，对需要进行切割的数据作正

则表达式格式验证，如手机号、统一社会信用代码等，需进行格式验证、长度验证和值范围验证。并且需要对特殊字符和 SQL 关键字过滤，防止恶意代码侵入。

### 3.5 本章小结

本章通过对系统功能模块设计、数据库设计、技术路线设计、安全性设计四个方面描述系统设计，系统地描述了课题的软件开发过程。

在功能模块设计方面，先从整体设计出发，明确系统整体功能架构，再从系统功能模块和业务功能模块设计出发，详细描述各模块子功能的基本信息及功能设计，为系统的实现提供明确的指导。

在数据库设计方面，描述系统整体 E-R 图，有效展示系统各个实体及其之间的关系，为数据库的结构设计和优化提供坚实基础。再对系统基础模块、货品模块、订单模块、合同模块、流程模块、文件模块对应的数据库表进行结构设计，制定设计规范，且充分考虑数据的冗余性、一致性和查询效率，合理设置主键、外键等约束条件，有助于构建一个高效且稳定的数据库系统。

在技术路线方面，对前后端技术路线进行描述，采用稳定且高效的开发语言和框架，为课题的软件开发过程提供清晰的技术指导。

在安全性设计方面，通过对登录安全和接口安全进行设计，采取有效措施来保障系统的安全稳定运行。



## 4 系统功能实现

### 4.1 开发环境要求

#### 4.1.1 操作系统

本系统支持 Windows 10 及以上版本、Linux 等操作系统，开发环境选用 Windows 操作系统，部署环境将选用 Linux 操作系统中的 Ubuntu 操作系统。

#### 4.1.2 前端开发环境

前端选用最新版本功能强大的 Visual Studio Code 作为开发工具，并为其配备必要的插件和扩展，以提升开发效率和代码质量。同时，前端采用的技术栈及相关版本详细情况如表 4-1 所示。其中，前端开发的核心技术栈包括 Vue 框架、Vuex 状态管理库、ECharts 图表库、Element-UI 组件库、Axios 网络请求库、qs 查询字符串处理库、Node.js 运行环境。

表 4-1 前端技术栈版本对应表

| 技术栈        | 版本        |
|------------|-----------|
| Vue        | 2.6.10    |
| Vuex       | 3.1.0     |
| Vue-Router | 3.0.2     |
| ECharts    | 4.2.1     |
| Element-UI | ^2.15.14  |
| core-js    | 3.6.5     |
| Axios      | 0.18.1    |
| CodeMirror | 5.45.0    |
| qs         | ^6.11.2   |
| screenfull | 4.2.0     |
| Node.js    | v.18.16.0 |

#### 4.1.3 后端开发环境

后端选择功能丰富且性能卓越的 IntelliJ IDEA 作为开发工具，并安装必要的插件和扩展。后端采用的技术栈及相关版本详细如表 4-2 所示。后端开发的主要技术栈包括 Spring Boot、Spring Security、Maven、Validation、Guava、JSON Web Token、Lombok、MyBatis Plus。

表 4-2 后端技术栈版本对应表

| 技术栈  | 版本  |
|------|-----|
| Java | 1.8 |

续表 4-2

| 技术栈             | 版本          |
|-----------------|-------------|
| JDK             | 1.8         |
| Spring Boot     | 2.6.13      |
| Spring Security | 2.6.13      |
| Maven           | 3.8.1       |
| Validation      | 2.0.1.Final |
| Guava           | 20          |
| JSON Web Token  | 0.9.1       |
| Lombok          | 1.18.24     |
| MyBatis Plus    | 3.5.2       |

#### 4.1.4 数据库环境

数据库开发环境采用 MySQL 和 Redis，MySQL 的版本为 8.0.31，Redis 的版本为 2.6.13。

## 4.2 界面实现与操作描述

系统界面设计统一规则如下：

(1) 所有窗口表单中带\*号的信息要求必填，只有当必填信息填写后，方可通过表单验证，进行相应的操作。

(2) 必填信息的表单项，若没有输入数据，或者输入数据格式不正确，表单下方将显示相应的不合规提示。

(3) 删除、更改数据等涉及数据变更的操作要求必须弹出再次确定框。

(4) 重置按钮需清空相应的表单信息，并再次刷新对应表格数据。

#### 4.2.1 用户模块

用户模块界面设计如图 4-1 所示，上方表单为查询条件，可输入用户名、昵称、电话后，点击查询，可查询到相关的用户信息。在页面中间为用户表格数据，展示用户信息，对每条用户信息可进行“编辑”、“拉入黑名单”的操作。

| <input type="text" value="请输入用户名"/> | <input type="text" value="请输入昵称"/> | <input type="text" value="请输入电话"/> | <input type="button" value="查询"/> | <input type="button" value="重置"/> | <input type="button" value="新增"/>    |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 用户名                                 | 昵称                                 | 电话                                 | 邮箱                                | 操作                                |                                      |
| 张强                                  | 广东供销食品有限公司                         | 13420093434                        | 2499374980@qq.com                 | <input type="button" value="编辑"/> | <input type="button" value="拉入黑名单"/> |
| 温琳                                  | 广东娃娃囍食品有限公司                        | 18902130101                        | 2449387908@qq.com                 | <input type="button" value="编辑"/> | <input type="button" value="拉入黑名单"/> |
| 陈辉                                  | 广东三宜克有限公司                          | 12736477727                        | 3757672@163.com                   | <input type="button" value="编辑"/> | <input type="button" value="拉入黑名单"/> |
| 王鑫                                  | 深圳喜卡卡食品有限公司                        | 15172521155                        | 7236465165@163.com                | <input type="button" value="编辑"/> | <input type="button" value="拉入黑名单"/> |
| 陈毅                                  | 惠州鲜果干食品有限公司                        | 1872727317                         | 725142@163.com                    | <input type="button" value="编辑"/> | <input type="button" value="拉入黑名单"/> |
| 杭可                                  | 杭州序弄食品有限公司                         | 12827362515                        | 12727162@qq.com                   | <input type="button" value="编辑"/> | <input type="button" value="拉入黑名单"/> |

图 4-1 用户模块界面

点击新增按钮后，打开新增用户窗口，如图 4-2 所示。填写相应的表单信息后，

点击确定按钮，可实现新增用户的功能，若点击取消按钮，将清空表单并关闭新增用户窗口。

A screenshot of a '新增用户' (Add User) dialog box. It has a blue header with the title and a close button. The form contains six fields: '用户名' (Username), '密码' (Password), '昵称' (Nickname), '电话' (Phone), '邮箱' (Email), and '性别' (Gender). The '性别' field has radio buttons for '男' (Male) and '女' (Female). At the bottom right are '取消' (Cancel) and '确定' (Confirm) buttons.

图 4-2 新增用户界面

点击编辑按钮后，打开编辑用户窗口，如图 4-3 所示。窗口表单将回显所操作的用户信息数据，可点击相应的输入框进行信息修改，点击确定按钮即可实现编辑功能，点击取消将关闭编辑用户窗口。

A screenshot of an '编辑用户信息' (Edit User Information) dialog box. It has a blue header with the title and a close button. The form contains six fields with pre-filled data: '用户名' (Username) is '温琳', '昵称' (Nickname) is '广东娃娃嘎嘎食品有限公司', '电话' (Phone) is '18902130101', '邮箱' (Email) is '2449387908@qq.com', and '性别' (Gender) has '女' (Female) selected. At the bottom right are '取消' (Cancel) and '确定' (Confirm) buttons.

图 4-3 编辑用户界面

点击拉入黑名单按钮后，弹出提示窗口，如图 4-4 所示。要求操作者再次确定是否将该用户拉入黑名单，点击确定按钮后将实现拉入黑名单功能并关闭提示窗口，点击取消将不采取操作并关闭提示窗口。

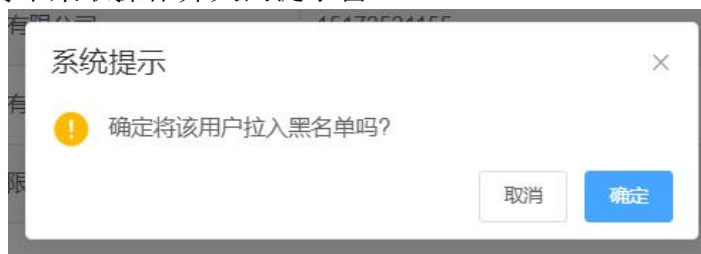
A screenshot of a '系统提示' (System Prompt) dialog box. It has a white header with the title and a close button. The main content area has a yellow warning icon and the text '确定将该用户拉入黑名单吗?' (Are you sure you want to add this user to the blacklist?). At the bottom right are '取消' (Cancel) and '确定' (Confirm) buttons.

图 4-4 将用户拉入黑名单界面

#### 4.2.2 员工模块

员工模块界面设计如图 4-5 所示，上方表单为查询条件，可输入用户名、昵称、电话后，点击查询，可查询到相关的员工信息。左侧列表为部门树，即企业的组织架构，点击相应的部门层级，可获取该部门层级下的员工信息列表。在页面中

间为员工表格数据，展示员工信息，对每条员工信息可进行“编辑”、“删除”的操作。

|                                                                     |        |        |       |             |                   |                             |    |    |    |
|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------------|-------------------|-----------------------------|----|----|----|
| <div>广东食用糖分销有限公司</div> <div>仓储部</div> <div>销售部</div> <div>法务部</div> | 请输入用户名 |        | 请输入昵称 |             | 请输入电话             |                             | 查询 | 重置 | 新增 |
|                                                                     | 用户名    | 昵称     | 所属部门  | 电话          | 邮箱                | 操作                          |    |    |    |
|                                                                     | 王五     | 正义之光王五 | 法务部   | 18373762902 | 2891209727@qq.com | <div>编辑</div> <div>删除</div> |    |    |    |
|                                                                     | 王可     | coke   | 法务部   | 18693827177 | 3948718199@qq.com | <div>编辑</div> <div>删除</div> |    |    |    |
|                                                                     | 张可     | coco   | 法务部   | 17365656211 | 21343242@qq.com   | <div>编辑</div> <div>删除</div> |    |    |    |

图 4-5 员工管理界面

点击新增按钮后，打开新增员工窗口，如图 4-6 所示。窗口表单中带\*号的信息要求必填，只有当必填信息填写后，点击确定按钮，方可实现新增员工的功能，若点击取消按钮，将清空表单并关闭新增员工窗口。表单中的所属部门可点击选择框选择部门，选择所属部门的窗口界面如图 4-7 所示。

新增员工

\* 用户名

\* 密码

\* 昵称

\* 所属部门

\* 上级领导

\* 电话

邮箱

\* 性别

男

女

取消

确定

图 4-6 新增员工界面

选择所属部门

顶级部门

广东食用糖分销有限公司

仓储部

销售部

法务部

取消

确定

图 4-7 选择所属部门

点击编辑按钮后，打开编辑员工窗口，如图 4-8 所示。窗口表单将回显所操作的员工信息数据，可点击相应的输入框进行信息修改，点击确定按钮即可实现编辑员工信息功能，点击取消将关闭编辑员工窗口。

编辑员工信息

\* 用户名

张可

\* 昵称

coco

\* 所属部门

法务部

\* 上级领导

20240004

\* 电话

17365656211

邮箱

21343242@qq.com

\* 性别

☐ 男

☐ 女

取消

确定

图 4-8 编辑员工界面

4.2.3 企业模块

企业模块界面设计如图 4-9 所示，页面展示企业的各项信息，可供系统所有用户查看。

企业信息公示

|       |                                            |          |                                |
|-------|--------------------------------------------|----------|--------------------------------|
| 企业名称  | 广东食用糖分销有限公司                                | 员工人数     | 200                            |
| 企业代码  | 70762353-2                                 | 统一社会信用代码 | 91330106MABM3HE33B             |
| 法定代表人 | 高启强                                        | 联系电话     | 07552681133                    |
| 企业性质  | 私营企业                                       | 企业类型     | 本公司企业                          |
| 经营范围  | 白糖、红糖、冰糖、冰糖糖；批发、零售：预包装食品、散装食品；食品糖组合装、甜食食品。 | 成立时间     | 2023-02-01 18:54:05            |
| 注册资金  | 1000000元                                   | 所在位置     | 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路3033号高大厦701 |
| 占地面积  | 1000平方米                                    | 营业执照     |                                |

图 4-9 企业管理界面

4.2.4 部门模块

部门模块界面设计如图 4-10 所示，上方表单为查询条件，可输入部门名称后，点击查询，可查询到相关的部门信息。在页面中间为部门表格数据，展示部门信息，对每条部门信息可进行“编辑”、“删除”的操作。

请输入部门名称

查询

重置

新增

| 部门名称        | 所属部门        | 部门领导id   | 部门邮箱              | 部门电话        | 操作                          |
|-------------|-------------|----------|-------------------|-------------|-----------------------------|
| 广东食用糖分销有限公司 | 顶级部门        | 20240001 | 2499374985@qq.com | 18476609893 | <div>编辑</div> <div>删除</div> |
| 仓储部         | 广东食用糖分销有限公司 | 20240002 | 2892929102@qq.com | 13523911923 | <div>编辑</div> <div>删除</div> |
| 销售部         | 广东食用糖分销有限公司 | 20240003 | 3829746467@qq.com | 13987266288 | <div>编辑</div> <div>删除</div> |
| 法务部         | 广东食用糖分销有限公司 | 20240004 | 2891209727@qq.com | 18373762902 | <div>编辑</div> <div>删除</div> |

图 4-10 部门管理界面

点击新增按钮后，打开新增部门窗口，如图 4-11 所示。填写相应的表单信息后，点击确定按钮，可实现新增部门的功能，若点击取消按钮，将清空表单并关闭新增部门窗口。

除所属部门、部门名称要求必填外，其他信息不要求必填，原因是部门领导尚未确认，但需要上级组织结构先行确定，为此，设置其他信息不必填。



新增部门

\* 所属部门  \* 部门名称

负责人Id  部门邮箱

部门电话  序号

取消 确定

图 4-11 新增部门界面

点击编辑按钮后，打开编辑部门窗口，如图 4-12 所示。窗口表单将回显所操作的部门信息数据，可点击相应的输入框进行信息修改，点击确定按钮即可实现编辑部门信息功能，点击取消将关闭编辑部门窗口。



编辑部门

\* 所属部门  \* 部门名称

负责人Id  部门邮箱

部门电话  序号

取消 确定

图 4-12 编辑部门界面

点击删除按钮后，系统判断部门下是否存在子部门或者员工，只有部门下不存在子部门和员工的部门方可删除，不满足条件的将会弹出提示信息，如图 4-13 所示。若满足条件，系统要求操作者再次确定是否删除该部门，如图 4-14 所示，点击确定按钮后将实现删除部门功能并关闭提示窗口，点击取消将不采取操作并关闭提示窗口。



图 4-13 无法删除部门提示

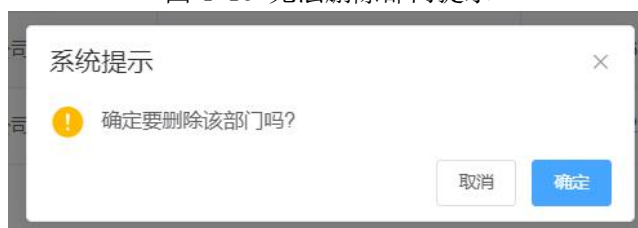


图 4-14 删除部门提示

#### 4.2.5 菜单模块

菜单模块界面设计如图 4-15 所示，页面上方为新增菜单按钮，页面中间为菜

单表格数据，展示菜单信息，并且菜单表格数据以菜单树的形式展示。且可对每条菜单信息进行“编辑”、“删除”的操作。

+ 新增

| 菜单名称   | 菜单类型 | 路由名称           | 路由地址            | 组件路径                              | 操作                                    |
|--------|------|----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| √ 系统管理 | 目录   | manager        | /system         | /system/system                    | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| > 部门管理 | 菜单   | deptList       | /dept           | /system/dept/dept                 | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| > 用户管理 | 菜单   | userList       | /userList       | /system/user/userList             | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| > 员工管理 | 菜单   | staffList      | /staffList      | /system/staff/staffList           | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| > 公司管理 | 菜单   | enterpriseList | /enterpriseList | /system/enterprise/enterpriseList | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| > 菜单管理 | 菜单   | menuList       | /menuList       | /system/menu/menuList             | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| √ 业务管理 | 菜单   | business       | /business       | /business/business                | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| > 订单管理 | 菜单   | index          | /index          | /business/order/index             | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| > 货品管理 | 菜单   | productList    | /productList    | /business/product/productList     | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| > 流程管理 | 菜单   | flow           | /flowList       | /business/flow/flowList           | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| > 合同管理 | 菜单   | contractList   | /contractList   | /business/contract/contractList   | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |

图 4-15 菜单管理界面

点击新增按钮后，打开新增菜单窗口，如图 4-16 所示。填写相应的表单信息后，点击确定按钮，可实现新增菜单的功能，若点击取消按钮，将清空表单并关闭新增用户窗口。表单中的所属菜单可点击选择框选择菜单，选择所属菜单的窗口界面如图 4-17 所示。

新增菜单

\* 菜单类型

☐ 目录 ☐ 菜单 ☐ 按钮

\* 所属菜单

\* 菜单名称

\* 路由地址

\* 权限字段

菜单序号

取消

确定

图 4-16 新增菜单界面

选择所属菜单

√ 顶级菜单

系统管理

部门管理

用户管理

员工管理

公司管理

菜单管理

业务管理

订单管理

货品管理

流程管理

合同管理

取消

确定

图 4-17 选择所属菜单界面

点击编辑按钮后，打开编辑菜单窗口，如图 4-18 所示。窗口表单将回显所操作的菜单信息数据，可点击相应的输入框进行信息修改，点击确定按钮即可实现编辑功能，点击取消将关闭编辑菜单窗口。

编辑菜单

\* 菜单类型

目录

●

菜单

按钮

\* 所属菜单

\* 菜单名称

部门管理

\* 路由名称

deptList

\* 路由地址

/dept

\* 组件路径

/system/dept/dept

\* 权限字段

sys:dept

菜单序号

1

取消

确定

图 4-18 编辑菜单界面

4.2.6 货品模块

货品模块界面设计如图 4-19 所示，上方表单为查询条件，可输入货品名称、规格质量、包装、单价、单重量后，点击查询，可查询到相关的货品信息。在页面中间为货品表格数据，展示货品列表信息，对每条货品信息可进行“编辑”、“弃用”的操作。弃用货品功能是为了满足某些货品不符合市场标准或者进入淘汰列表，企业可进行弃用销毁操作。

请输入货品名称

请输入货品规格质量

请输入货品包装

请输入货品单价

请输入货品单重量

查询

重置

新增

| 货品名称       | 货品规格质量        | 货品包装   | 货品单价 | 货品单重量 | 货品数量   | 操作                          |
|------------|---------------|--------|------|-------|--------|-----------------------------|
| 白砂糖        | GB 317-1998   | 聚丙烯袋装  | 23   | 450   | 980000 | <div>编辑</div> <div>弃用</div> |
| 白砂糖        | GB/T 317-2006 | 聚乙烯袋装  | 30   | 900   | 106000 | <div>编辑</div> <div>弃用</div> |
| 白砂糖        | GB/T 317      | 硬质纸板盒装 | 23   | 450   | 100000 | <div>编辑</div> <div>弃用</div> |
| 绵白糖        | GB/T 1445     | 金属铁盒装  | 24   | 450   | 20000  | <div>编辑</div> <div>弃用</div> |
| 食品安全国家标准食糖 | GB 13104      | 聚丙烯袋装  | 30   | 450   | 100000 | <div>编辑</div> <div>弃用</div> |
| 蔗糖         | GB/T 15108    | 塑料罐装   | 24   | 450   | 100000 | <div>编辑</div> <div>弃用</div> |
| 冰糖         | GB/T 35883    | 玻璃罐装   | 28   | 450   | 100000 | <div>编辑</div> <div>弃用</div> |
| 赤砂糖        | GB/T 35884    | 聚丙烯袋装  | 12   | 450   | 10000  | <div>编辑</div> <div>弃用</div> |
| 红糖         | GB/T 35885    | 聚丙烯袋装  | 20   | 450   | 100000 | <div>编辑</div> <div>弃用</div> |
| 方糖         | GB/T 35888    | 聚丙烯袋装  | 15   | 450   | 100000 | <div>编辑</div> <div>弃用</div> |

共 17 条

10条/页

<

1

2

>

前往 1 页

图 4-19 货品管理界面

点击新增按钮后，打开新增货品窗口，如图 4-20 所示。填写相应的表单信息后，点击确定按钮，可实现新增货品的功能，若点击取消按钮，将清空表单并关闭新增货品窗口。新增货品默认数量为 0，需要进行入货订单添加方可实现货品数量修改。





新增货品

\* 货品名称  \* 规格质量

\* 货品包装  \* 单价

\* 单重量

取消 确定

图 4-20 新增货品界面

点击编辑按钮后，打开编辑货品窗口，如图 4-21 所示。窗口表单将回显所操作的货品信息数据，可点击相应的输入框进行信息修改，点击确定按钮即可实现编辑货品信息功能，点击取消将关闭编辑货品窗口。



编辑货品

\* 货品名称 绵白糖 \* 规格质量 GB/T 1445

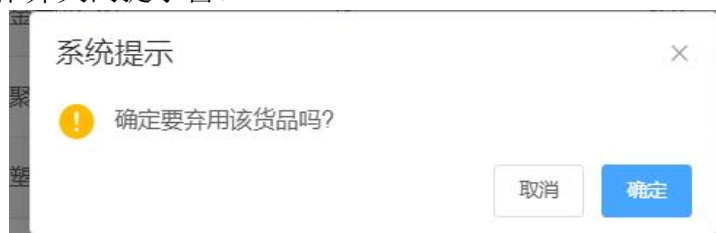
\* 货品包装 金属铁盒装 \* 单价 24

\* 单重量 450

取消 确定

图 4-21 编辑货品界面

点击弃用货品按钮后，弹出提示窗口，如图 4-22 所示。要求操作者再次确定是否弃用该货品，点击确定按钮后将实现弃用货品功能并关闭提示窗口，点击取消将不采取操作并关闭提示窗口。



系统提示

! 确定要弃用该货品吗?

取消 确定

图 4-22 弃用货品界面

#### 4.2.7 订单模块

订单管理界面将分为订单基础信息界面以及订单详细信息界面，使用 Tag 选项卡对二者界面进行分离。订单基础信息界面设计如图 4-23 所示，上方表单为查询条件，可输入交易甲方公司名称、交易负责人员工编号、交易金额或者选择订单类型、状态后，点击查询，可查询到相关的订单基础信息。在页面中间为订单基础信息表格数据，展示订单基础信息，并且在表头设置相关排序，可点击对应

列进行升降排序。对每条订单基础信息可进行“查看详细订单信息”、“流程查看”、“取消订单”的操作。

| 订单基础信息  |             |                                                   |        |                                      |      |                                                     |                        |                                                                                                         |                      |
|---------|-------------|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 订单详情信息  |             |                                                   |        |                                      |      |                                                     |                        |                                                                                                         |                      |
| 订单类型    |             | <input type="radio"/> 入货 <input type="radio"/> 出货 |        | <input type="text" value="请输入交易甲方"/> |      | <input type="text" value="请输入交易乙方"/>                |                        | <input type="text" value="请输入交易金额"/>                                                                    |                      |
|         |             |                                                   |        | 订单状态                                 |      | <input type="radio"/> 已完成 <input type="radio"/> 进行中 |                        | <input type="text" value="🔍 查询"/> <input type="text" value="🔍 重置"/> <input type="button" value="➕ 新增"/> |                      |
| 甲方负责人Id | 甲方公司        | 订单负责人Id                                           | 交易金额   | 交易时间                                 | 订单类型 | 订单状态                                                | 操作                     |                                                                                                         |                      |
| 1       | 广东供销食品有限公司  | 20240006                                          | 60000  | 2024-03-05 22:43:39                  | 出货   | 进行中                                                 | <a href="#">🔍 详细订单</a> | <a href="#">🔍 流程查看</a>                                                                                  | <a href="#">🔴 取消</a> |
| 1       | 广东供销食品有限公司  | 20240001                                          | 10000  | 2024-03-06 00:00:00                  | 出货   | 进行中                                                 | <a href="#">🔍 详细订单</a> | <a href="#">🔍 流程查看</a>                                                                                  | <a href="#">🔴 取消</a> |
| 2       | 广东陆陆通食品有限公司 | 20240006                                          | 120000 | 2024-03-17 14:33:32                  | 出货   | 进行中                                                 | <a href="#">🔍 详细订单</a> | <a href="#">🔍 流程查看</a>                                                                                  | <a href="#">🔴 取消</a> |
| 3       | 广东三益有限公司    | 20240007                                          | 112000 | 2024-03-17 14:38:03                  | 出货   | 进行中                                                 | <a href="#">🔍 详细订单</a> | <a href="#">🔍 流程查看</a>                                                                                  | <a href="#">🔴 取消</a> |
| 4       | 深圳嘉卡卡食品有限公司 | 20240006                                          | 160000 | 2024-03-17 14:42:17                  | 出货   | 进行中                                                 | <a href="#">🔍 详细订单</a> | <a href="#">🔍 流程查看</a>                                                                                  | <a href="#">🔴 取消</a> |
| 4       | 深圳嘉卡卡食品有限公司 | 20240001                                          | 420000 | 2024-03-17 00:00:00                  | 出货   | 进行中                                                 | <a href="#">🔍 详细订单</a> | <a href="#">🔍 流程查看</a>                                                                                  | <a href="#">🔴 取消</a> |

图 4-23 订单基础信息界面

订单详细信息界面设计如图 4-24 所示，上方表单为查询条件，可输入货品名称、订单编号、交易数量、交易方式、货品单价、交易地点后，点击查询，可查询到相关的订单基础信息。在页面中间为订单详细信息表格数据，展示订单详细信息，并且在表头设置相关排序，可点击对应列进行升降排序。可对每条订单详细信息进行“查看订单完整信息”、“编辑订单”的操作。

| 订单基础信息               |        |                      |       |                      |      |                      |                     |                      |         |
|----------------------|--------|----------------------|-------|----------------------|------|----------------------|---------------------|----------------------|---------|
| 订单详情信息               |        |                      |       |                      |      |                      |                     |                      |         |
| 请输入货品名称              |        | 请输入订单号               |       | 请输入交易数量              |      | 请选择交易方式              |                     | 请输入交易地点              |         |
| <input type="text"/> |        | <input type="text"/> |       | <input type="text"/> |      | <input type="text"/> |                     | <input type="text"/> |         |
| 交易货品ID               | 交易货品名称 | 订单ID                 | 交易数量  | 交易总金额                | 货品单价 | 额外费用                 | 交易时间                | 交易方式                 | 交易地点    |
| 2                    | 白砂糖    | 1                    | 2000  | 1800000              | 30   | 2000                 | 2024-03-05 22:43:39 | 银行转账                 | 广东茶餐厅   |
| 6                    | 蔗糖     | 2                    | 5000  | 2250000              | 24   | 3100                 | 2024-03-17 14:33:32 | 银行转账                 | 广东月仙居   |
| 7                    | 冰糖     | 3                    | 4000  | 1800000              | 28   | 2300                 | 2024-03-17 14:38:03 | 银行转账                 | 嘉山牛肉火锅店 |
| 9                    | 红糖     | 4                    | 8000  | 160000               | 20   | 1290                 | 2024-03-17 14:42:17 | 银行转账                 | 市公园     |
| 15                   | 冰片糖    | 8                    | 1000  | 10000                | 10   | 1200                 | 2024-03-06 00:00:00 | 银行转账                 | 深圳茶馆    |
| 3                    | 白砂糖    | 9                    | 10000 | 210000               | 21   | 2100                 | 2024-03-17 00:00:00 | 汇款                   | 惠州果干厂   |
| 4                    | 绵白糖    | 9                    | 10000 | 210000               | 21   | 2100                 | 2024-03-17 00:00:00 | 汇款                   | 惠州果干厂   |
| 共 7 条 10条/页 1 页      |        |                      |       |                      |      |                      |                     |                      |         |

图 4-24 订单详细信息界面

点击新增按钮后，向右侧打开新增订单抽屉，如图 4-25 所示。订单表单信息分为三部分，第一部分需要填写订单货品信息，选择订单货品，填写订单数量及订单出售或入库的单价，系统支持多货品填写，需增加货品时点击“添加订单货品”即可实现增加货品列信息填写，如图 4-26 所示；第二部分需要填写订单有关信息；第三部分需要上传订单合同，并填写订单合同信息，为系统存储合同信息进行数据分析使用。填写相应的表单信息后，点击确定按钮，可实现新增订单的功能，并同步更新订单基础信息界面和订单详细信息界面的表格数据。若点击取消按钮，将清空表单并关闭新增订单抽屉。

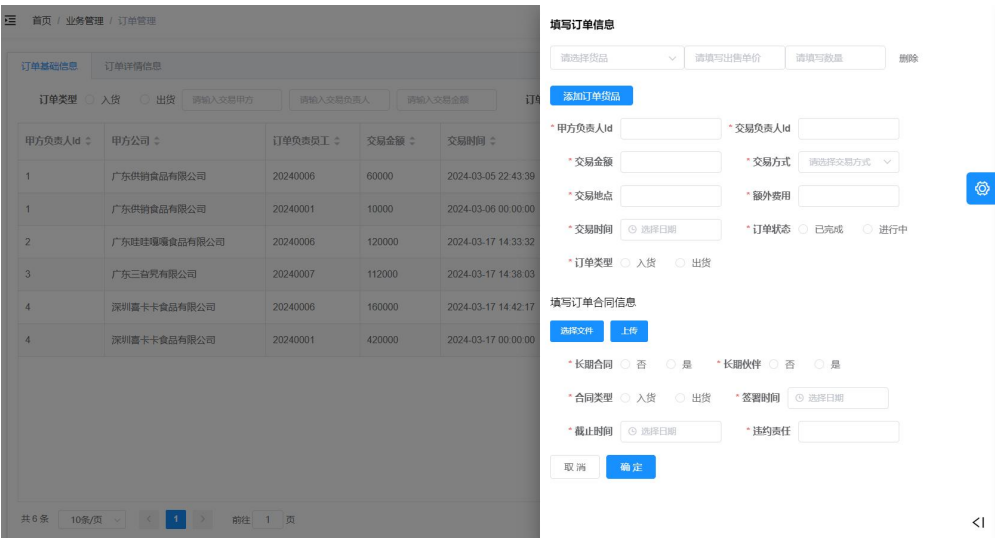


图 4-25 添加订单界面



图 4-26 添加订单货品界面

点击详细信息按钮后，打开该条订单数据的详细信息抽屉界面，如图 4-27 所示。界面显示订单的所有相关数据，包括基础信息、组成订单的货品及其属性信息、订单的相关负责人员信息等。



图 4-27 具体订单详细信息界面

4.2.8 流程模块

流程模块界面设计如图 4-28 所示，该界面展示具体的订单流程进展，包括所有需要进行的流程及已经进行的流程，使用不同颜色标签表示进展状态，同时进行到对应状态的一方可以对流程进行确定。



图 4-28 流程模块界面

4.2.9 合同模块

合同管理界面设计如图 4-29 所示，上方表单为查询条件，可输入交合同名称、违约责任或者选择是否长期合同、是否长期伙伴、合同类型后，点击查询，可查询到相关的合同信息。在页面中间为合同信息表格数据，展示合同信息，并且在表头设置相关排序，可点击对应列进行升降排序。对每条合同可进行“下载合同”的操作。

请输入合同名称

请输入违约责任

长期合同 ☐ 否 ☐ 是

长期伙伴 ☐ 否 ☐ 是

合同类型 ☐ 入货 ☐ 出货

查询

重置

| 合同名称                 | 违约责任   | 是否长期合同 | 是否长期伙伴 | 合同签订日期              | 合同期限至               | 合同类型 | 操作              |
|----------------------|--------|--------|--------|---------------------|---------------------|------|-----------------|
| 广东供销食品有限公司买卖合同.pdf   | 违约金23% | 不是     | 不是     | 2024-03-05 22:43:39 | 2024-03-25 23:59:59 | 出货   | <div>下载合同</div> |
| 惠州鲜果干食品有限公司买卖合同.pdf  | 违约金20% | 是      | 是      | 2024-03-17 14:36:52 | 2024-03-17 14:33:32 | 出货   | <div>下载合同</div> |
| 杭州柠养食品有限公司买卖合同.pdf   | 违约金12% | 不是     | 不是     | 2024-03-17 14:38:03 | 2024-03-17 14:38:55 | 出货   | <div>下载合同</div> |
| 深圳置卡卡食品有限公司买卖合同.pdf  | 违约金26% | 不是     | 不是     | 2024-03-17 14:42:17 | 2024-03-17 14:43:55 | 出货   | <div>下载合同</div> |
| 杭州柠养食品有限公司买卖合同.pdf   | 赔付20%  | 不是     | 不是     | 2024-03-15 00:00:00 | 2024-04-06 00:00:00 | 出货   | <div>下载合同</div> |
| 广东娃娃囍囍食品有限公司买卖合同.pdf | 赔付20%  | 不是     | 不是     | 2024-03-21 00:00:00 | 2024-04-06 21:02:03 | 出货   | <div>下载合同</div> |
| 广东娃娃囍囍食品有限公司买卖合同.pdf | 赔付20%  | 不是     | 不是     | 2024-03-21 00:00:00 | 2024-04-06 21:02:03 | 出货   | <div>下载合同</div> |
| 广东娃娃囍囍食品有限公司买卖合同.pdf | 赔付20%  | 不是     | 不是     | 2024-03-21 00:00:00 | 2024-04-06 21:02:03 | 出货   | <div>下载合同</div> |
| 惠州鲜果干食品有限公司买卖合同.pdf  | 赔付20%  | 不是     | 不是     | 2024-03-14 00:00:00 | 2024-04-06 00:00:00 | 出货   | <div>下载合同</div> |
| 广东三台莞有限公司买卖合同.pdf    | 赔付12%  | 不是     | 不是     | 2024-03-21 00:00:00 | 2024-04-06 00:00:00 | 出货   | <div>下载合同</div> |

共 24 条

10条/页

<

1

2

3

>

前往

1

页

图 4-29 合同管理界面

## 4.3 后端核心功能实现

### 4.3.1 分页查询

查询数据列表，采用分页查询，使用 MyBatis Plus 提供的分页接口 `IPage` 实现数据的数据的分页查询功能。设计分页功能是因为需要展示大量数据时，可以帮助用户更高效地浏览数据和管理数据。

查询对应实体类的列表数据时，本系统开发规范要求创建对应实体类的查询类，即其子类。同时要求子类必须包含当前页码、每页显示数量参数，以便记录分页参数实现分页查询。

分页查询时，希望通过复杂的查询对象来查询对应条件的列表数据，需要通过请求体来发送查询参数，此时要求使用 POST 请求，并使用 `@RequestBody` 注解接收查询对象，分页查询订单基础信息列表的代码实现如下：

```
@PostMapping("/list/basic")
public Result listBasic(@RequestBody OrderQueryVo orderQueryVo){
    IPage<Order> page =
        new Page<>(orderQueryVo.getPageNo(),orderQueryVo.getPageSize());
    orderService.findOrderByPage(page,orderQueryVo);
    return Result.ok(page);
}
```

在上面的代码中，`@PostMapping` 注解将处理 POST 请求到 “/list/basic” 路径，`@RequestBody` 注解将从请求体中解析一个 `OrderQueryVo` 对象，并将其作为参数传递给方法。同时，方法对接收的查询类参数用于分页查询，并调用业务逻辑层，即 Service 层的查询列表数据的方法实现查询对象的分页查询。在系统层级结构设计，即第三章总体设计的技术路线设计中，层级结构实现路径可知，Service 层调用方法后，将会在其实现类中实现方法的逻辑，实现类将会调用 Dao 层的接口支持，接口通过 XML 映射文件实现与数据库的数据传输，最后获取到分页数据。同时，SQL 语句需要连表查询时使用左连接查询，并使用 MyBatis Plus 支持的动态 SQL 查询方式。

### 4.3.2 增加、修改、删除功能

为了优化功能要求，需要通过传入实体类对象进行数据的增加和修改操作。在控制层，要求使用 POST 请求处理相应的 API 路径，并利用 `@RequestBody` 注解接收前端发送的实体类请求对象。这一设计可以更直观、灵活地处理复杂地业务逻辑和数据结构，同时提高代码可读性和可维护性。通过这种方式，更方便接收前端发送地 JSON 格式的数据，并转换为 Java 对象进行处理，从而简化对请求体的处理，提高开发效率和代码质量。

同时，大部分增加和修改操作不涉及业务逻辑的处理，仅有少数部分需要对

数据进行验证或者关联数据处理，最后直接将请求对象新增或更改至数据库即可。该步骤的实现是通过 Service 层的接口调用，新增用户和修改用户都对应传入请求体 User，对用户名进行校验后，新增用户模块需要对密码进行加密处理，修改用户模块不涉及密码更改，在调用 UserService 接口时，该接口继承自 IService 接口，可以利用其提供的方法进行用户信息的操作。新增用户时调用 save()方法以实现用户信息的保存，修改用户时调用 updateById()方法，传递请求体对象，以根据指定的 id 更新用户信息。

删除数据操作的实现，没有必要存档的将直接对数据库数据的记录进行删除，需要存档的将修改对应实体类对象的状态进行修改。删除数据要求传入对应的数据对象的 id，要求使用 DELETE 请求处理相应的 API 路径，并利用 @PathVariable 注解接收前端发送的请求参数。删除用户数据对应传入 userId，@PathVariable 注解将传入的参数替换到 {userId} 中，同时，Service 层调用 removeById()方法，根据传递的主键 id 对应删除数据库中的用户数据记录。

#### 4.3.3 树结构的实现

食用糖销售管理系统中涉及层级结构，如部门树、菜单树，需要通过对数据结构进行处理，将树结构对象返回给前端显示。

部门树的实现是定义 DeptTree 类，包含一个静态方法 makeDepartmentTree，用于将扁平化的部门列表转化为具有树形结构的部门列表。创建一个空的 ArrayList<Dept> 对象 list，用于保存当前层级下的部门信息。使用 Optional.ofNullable(deptList).orElse(new ArrayList<>())来确保 deptList 不为 null。如果 deptList 为 null，则返回一个空的 ArrayList，防止在后续的流操作中抛出 NullPointerException。同时使用 Java 8 的 Stream API 对 deptList 进行过滤，只保留不为 null 且其 pid 字段等于传入的 pid 的 Dept 对象。对过滤后的每个 Dept 对象执行以下操作：

- (1) 创建一个新的 Dept 对象 dept。

- (2) 使用 BeanUtils.copyProperties(item, dept)复制当前 item 的属性到新的 dept 对象。这里假设 BeanUtils 是 Apache Commons BeanUtils 库中的一个工具类，用于复制 JavaBean 的属性。

- (3) 递归调用 makeDepartmentTree 方法，传入 deptList 和当前 item 的 deptId 作为参数，获取当前 item 的所有子部门，并保存在 children 列表中。

- (4) 将 children 列表设置到 dept 对象的 children 属性中，构建出树形结构。

- (5) 将 dept 对象添加到 list 集合中。

最后，返回构建好的包含当前层级下所有部门的 list。

#### 4.3.4 订单出入货

订单出入货功能实现，要求传入订单信息请求类，实现一次添加订单信息。

该请求类要求包括订单基础信息以及订单详细信息，封装订单基础信息对象以及订单详情列表对象作为属性。

订单出入货功能要求传入请求信息类后，分别获取订单基础信息类 `order` 对象和订单详细信息列表对象 `orderDetails`，并且要求使用 `try-catch` 捕获并返回异常信息，避免订单存储过程中断导致数据一致性出错问题。入货功能要求对入货订单的状态进行判断是否已完成，未完成的入货订单暂时不可添加。在 `Service` 层实现保存订单基础信息后，再保存详细信息列表对象，实现订单信息的保存后，要求增加货品库存数量，调用封装的 `increaseStock()` 方法。

增加库存量实现是对传入的订单详细信息列表遍历获取订单所有货品对象，对相对应的货品变更数量同步更改货品库存量，最后更新货品信息。

订单出货功能要求对出货订单的状态进行判断是否已取消，已取消的订单不能出货，校验数据是为了避免其他接口的误操作导致数据一致性问题。需要出货的订单要求判断货品存量是否充足，不充足的货品需要提示用户并拒绝添加出货订单。存量充足的情况下，在 `Service` 层实现保存订单基础信息后，再保存详细信息列表对象，实现订单信息的保存后，要求减少货品库存数量，调用封装的 `reduceStock()` 方法，并开启订单流程监控。

减少库存量实现是对传入的订单详细信息列表遍历获取订单所有货品对象，对货品库存量进行消减去相对应的货品变更数量，最后更新货品信息。

#### 4.3.5 取消出入货订单

由于出入货订单涉及订单基础信息、订单详细信息、货品信息、合同信息、文件信息，所以取消出入货订单涉及范围广泛，不仅需要慎重还需要对应修改相应的数据，避免数据一致性问题。本系统实现取消出入货订单要求可取消出货订单，只需要对库存数量再修改。但是对入货订单只能删除，不可取消，因为入货订单状态是已完成状态，已经添加库存，不可取消。

取消出货订单的实现，根据传入的订单 `id` 获取订单信息，校验订单类型是否为出货订单，取消订单需要对订单状态进行修改，根据订单 `id` 修改合同的文件信息，并同步更新库存量一出货订单的新增减少了库存，取消需要增加库存，修改成功后再更新订单。需要注意的是不需要对订单详细信息进行修改，因为查询订单详细列表就是根据订单基础信息查询的，只有订单基础信息处于正常状态才可进行有效的查询操作。

删除入货订单的实现，根据传入的订单 `id` 获取订单信息，校验订单类型是否为入货订单，删除订单需要根据订单 `id` 修改合同的文件信息，并同步更新库存量，对入货订单新增库存量，删除需要减少库存量，修改成功后再删除订单。

## 4.4 前端核心功能实现

### 4.4.1 数据表格

数据表格的实现，如部门数据表格的实现，主要依据 Element UI 框架创建的表格组件`<el-table>`，创建一个带有边框和斑马纹的表格。`:data` 将从后端获取分页数据列表 `tableData` 数组绑定在表格中，同时 `row-key` 为表格的每一行指定一个唯一的标识 `deptId`，设置 `default-expand-all` 默认展开所有行，`:tree-props` 定义树形数据的子节点和是否有子节点的字段名。

数据表格的每一列使用`<el-table-column>`组件，`prop` 属性指定列绑定到 `tableData` 中每个对象的对应属性，`label` 属性指定列在表头中的显示名称。

### 4.4.2 窗口实现

窗口是通过封装 `SystemDialog` 组件来实现的，主要依据 Element UI 框架的 `el-dialog` 对话框组件，设置最外层的 `div` 容器包裹整个对话框组件，设置内容容器以及用于插入使用此组件时提供的具名插槽内容，还设置对话框底部按钮，提供了取消和确认的按钮操作，分别绑定 `onClose` 和 `onConfirm` 方法。封装 `SystemDialog` 组件有助于系统所有的窗口打开实现，避免代码冗余，提高开发效率，简化开发步骤。

此外，组件通过 `props` 接收父组件传入的参数，包括对话框的标题（`title`）、是否可见（`visible`）、宽度（`width`）、高度（`height`）。组件还定义的两个方法 `onClose` 和 `onConfirm`，通过`$emit` 触发相应的事件供父组件监听和处理。

系统最多使用的窗口是添加修改窗口，如新增/修改部门窗口。系统导入 `SystemDialog` 组件，并注册组件，使用组件时以导入的组件名称编写，即`<system-dialog>`。在父组件中对子组件传参，设置窗口属性，并监听和处理 `onClose` 和 `onConfirm` 方法。`content` 插槽内容用于放置对话框的主要内容，依据 Element UI 框架的 `el-form` 表单组件，设置表单内容，并通过`<el-form-item>`设置表单项，如所属部门、部门名称等信息。

### 4.4.3 树结构的实现

树结构的实现，如部门树结构的实现，主要依据 Element UI 框架中的树形控件组件`<el-tree>`，用于展示一个层次结构的数据。`:data` 将从后端获取树结构数据 `treeList` 数组绑定在绑定树形控件的数据源中，并通过 `node-key` 将树节点数据的唯一标识字段设置为 `id`，并点击节点时不展开或收起子节点，但点击后默认展开所有树节点。当节点被点击时将触发事件，执行 `handleNodeClick` 方法。

对树节点内容自定义在`<el-tree>`组件内部，`slot-scope` 用于获取树节点的数据和节点对象。如果节点没有子节点，则显示一个文档图标；如果节点有子节点，则显示一个可以点击的展开或收起按钮，按钮的图标通过 `svg-icon` 组件动态切换，点击按钮时触发 `openBtn` 方法，并显示节点的标签。



#### 4.4.4 新增订单

新增订单的实现，前端需要传递完整的参数给后端，因此前端如何实现数据对象的完整获取至关重要。由于订单信息设计文件上传、合同文件信息、订单基础信息、订单详细信息、货品信息，从界面获取数据后的处理极其重要。

新增订单的确认事件实现过程是在上传文件成功后，上传文件作为子组件将返回文件数据在供父组件监听的方法中获得，赋值给文件属性后，填写合同信息，**contract** 合同对象获取得到数据，并存储文件信息，最后新增合同信息。合同新增成功后会返回合同数据对象，获取合同 **id**，保存在订单基础信息中，对于订单详细信息列表数据的处理，使用 `this.form.items.forEach(item => {})` 对填写的表单数据进行获取，获取订单每一项详细信息，其中包括对应的货品详细，并将该详细存储到订单详细信息列表中，最后封装 **order** 对象和订单详细信息列表对象根据选择出货订单还是入货订单进行新增。

### 4.5 本章小结

本章通过对开发环境要求、界面实现及操作描述、后端核心功能实现以及前端核心功能实现四个方面描述系统功能实现过程。

首先，明确系统的开发环境要求，包括操作系统、软件、配置和数据库，确保在搭建系统实现环境时能够顺利进行。

其次，在界面实现及操作描述方面，展示系统的界面设计，并详细描述各个子功能的实现效果。通过直观的界面展示和清晰的操作描述，使用户能够轻松理解和使用系统的各项功能。

接着，在后端核心功能实现部分，深入讲解系统后端的关键代码模块及其实实现过程。通过合理的代码设计和实现，确保后端功能的稳定性和性能。

最后，在前端核心功能实现方面，重点介绍前端界面的组件传参过程和关键功能的实现。采用前端框架和组件化开发方式，提高了界面的响应速度和用户体验。

综上所述，本章通过全面描述系统功能实现过程，展现了系统的稳定性和高效性。这些工作为系统的正式上线运行提供了坚实的基础，也为用户带来了更好的使用体验。

## 5 系统测试

### 5.1 系统测试目的及意义

系统测试是对食用糖销售管理系统的完整性测试，为了验证系统在测试环境下是否符合需求，包括功能性需求以及非功能性需求。测试能够对系统进行检测，发现并修复缺陷，保证系统正常运行，维持稳定性。

### 5.2 系统功能测试

对系统的功能测试采用黑盒测试方法，按照系统功能需求编写测试用例，分为以下几点：

用户端测试用例如表 5-1 所示。

表 5-1 用户端测试用例

| 编号 | 用例名称       | 前置操作       | 操作                 | 预期结果                  | 实际结果                  |
|----|------------|------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | 用户登录       | 进入登陆页面     | 输入正确的账号、密码         | 登录成功，显示所拥有的权限列表界面     | 登录成功，显示所拥有的权限列表界面     |
| 2  | 用户登录       | 进入登陆页面     | 输入错误的账号、密码         | 提示用户名或密码错误，请重新输入，登陆失败 | 提示用户名或密码错误，请重新输入，登陆失败 |
| 3  | 用户登录       | 进入登录页面     | 不输入账号或密码，点击登录      | 提示请输入正确的账号或密码，登录按钮无反应 | 提示请输入正确的账号或密码，登录按钮无反应 |
| 4  | 退出登录       | 点击个人账号名称   | 点击退出登录并确定          | 退出登录并回到登录界面           | 退出登录并回到登录界面           |
| 5  | 查看企业信息     | 点击系统管理     | 点击查看企业信息           | 获取卖家企业信息详情页           | 获取卖家企业信息详情页           |
| 6  | 查看订单信息     | 点击业务管理     | 点击订单管理             | 获取本人订单信息列表            | 获取本人订单信息列表            |
| 7  | 查看订单详细信息页面 | 进入订单基础信息界面 | 点击订单记录的操作框中的详细信息按钮 | 获取右侧抽屉式订单详细信息界面       | 获取右侧抽屉式订单详细详细界面       |
| 8  | 查看订单流程信息   | 进入订单基础信息界面 | 点击订单记录的操作框中的流程查看按钮 | 获取右侧抽屉式订单流程界面         | 获取右侧抽屉式订单流程界面         |

续表 5-1

| 编号 | 用例名称     | 前置操作       | 操作       | 预期结果                   | 实际结果                   |
|----|----------|------------|----------|------------------------|------------------------|
| 9  | 确定订单流程状态 | 进入订单查看流程界面 | 点击确定当前状态 | 当前状态变为已完成状态—绿色，下一过程为蓝色 | 当前状态变为已完成状态—绿色，下一过程为蓝色 |

用户模块测试用例如表 5-2 所示。

表 5-2 用户模块测试用例

| 编号 | 用例名称   | 前置操作     | 操作                          | 预期结果                  | 实际结果                  |
|----|--------|----------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | 查看用户信息 | 点击系统管理   | 点击用户管理                      | 获取用户信息列表              | 获取用户信息列表              |
| 2  | 添加用户   | 进入用户管理界面 | 点击“新增用户”，正确输入用户信息           | 新增成功，弹窗关闭，提示新增用户成功    | 新增成功，弹窗关闭，提示新增用户成功    |
| 3  | 编辑用户   | 进入用户管理界面 | 点击用户列表的操作框中的编辑按钮，并正确输入修改信息  | 修改成功，弹窗关闭，提示修改用户信息成功  | 修改成功，弹窗关闭，提示修改用户信息成功  |
| 4  | 拉黑用户   | 进入用户管理界面 | 点击用户列表的操作框中的“拉入黑名单”按钮，并点击确定 | 拉黑成功，弹窗关闭，提示已将用户拉入黑名单 | 拉黑成功，弹窗关闭，提示已将用户拉入黑名单 |

员工模块测试用例如表 5-3 所示。

表 5-3 员工模块测试用例

| 编号 | 用例名称   | 前置操作     | 操作                         | 预期结果                 | 实际结果                 |
|----|--------|----------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1  | 查看员工信息 | 点击系统管理   | 点击员工管理                     | 获取员工信息列表             | 获取员工信息列表             |
| 2  | 添加员工   | 进入员工管理界面 | 点击“新增员工”，正确输入用户信息          | 新增成功，弹窗关闭，提示新增员工成功   | 新增成功，弹窗关闭，提示新增员工成功   |
| 3  | 编辑员工   | 进入员工管理界面 | 点击员工列表的操作框中的编辑按钮，并正确输入修改信息 | 修改成功，弹窗关闭，提示修改员工信息成功 | 修改成功，弹窗关闭，提示修改员工信息成功 |

续表 5-3

| 编号 | 用例名称 | 前置操作     | 操作                       | 预期结果                 | 实际结果                 |
|----|------|----------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| 4  | 删除员工 | 进入员工管理界面 | 点击员工列表的操作框中的“删除”按钮，并点击确定 | 删除成功，弹窗关闭，提示删除员工信息成功 | 删除成功，弹窗关闭，提示删除员工信息成功 |

部门模块测试用例如表 5-4 所示。

表 5-4 部门模块测试用例

| 编号 | 用例名称   | 前置操作     | 操作                           | 预期结果                 | 实际结果                 |
|----|--------|----------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1  | 查看部门信息 | 点击系统管理   | 点击部门管理                       | 获取部门信息列表             | 获取部门信息列表             |
| 2  | 添加部门   | 进入部门管理界面 | 点击“新增部门”，正确输入部门信息            | 新增成功，弹窗关闭，提示新增部门成功   | 新增成功，弹窗关闭，提示新增部门成功   |
| 3  | 编辑部门   | 进入部门管理界面 | 点击部门列表的操作框中的“编辑”按钮，并正确输入修改信息 | 修改成功，弹窗关闭，提示修改部门信息成功 | 修改成功，弹窗关闭，提示修改部门信息成功 |
| 4  | 删除部门   | 进入部门管理界面 | 点击部门列表的操作框中的“删除”按钮，并点击确定     | 删除成功，弹窗关闭，提示删除部门信息成功 | 删除成功，弹窗关闭，提示删除部门信息成功 |

企业模块测试用例如表 5-5 所示。

表 5-5 企业模块测试用例

| 编号 | 用例名称   | 前置操作     | 操作             | 预期结果             | 实际结果             |
|----|--------|----------|----------------|------------------|------------------|
| 1  | 查看企业信息 | 点击系统管理   | 点击企业管理         | 获取企业详细信息介绍界面     | 获取企业详细信息介绍界面     |
| 2  | 修改企业信息 | 进入企业管理界面 | 点击编辑，并正确输入修改信息 | 修改成功，弹窗关闭，提示修改成功 | 修改成功，弹窗关闭，提示修改成功 |

合同模块测试用例如表 5-6 所示。

表 5-6 合同模块测试用例

| 编号 | 用例名称   | 前置操作   | 操作     | 预期结果     | 实际结果     |
|----|--------|--------|--------|----------|----------|
| 1  | 查看合同信息 | 点击业务管理 | 点击合同管理 | 获取合同信息列表 | 获取合同信息列表 |

续表 5-6

| 编号 | 用例名称 | 前置操作     | 操作       | 预期结果   | 实际结果   |
|----|------|----------|----------|--------|--------|
| 2  | 下载合同 | 进入合同管理界面 | 点击“下载合同” | 成功下载合同 | 成功下载合同 |

货品模块测试用例如表 5-7 所示。

表 5-7 货品模块测试用例

| 编号 | 用例名称   | 前置操作     | 操作                           | 预期结果                 | 实际结果                 |
|----|--------|----------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1  | 查看货品信息 | 点击业务管理   | 点击货品管理                       | 获取货品信息列表             | 获取货品信息列表             |
| 2  | 添加货品   | 进入货品管理界面 | 点击“新增货品”，正确输入货品信息            | 新增成功，弹窗关闭，提示新增货品成功   | 新增成功，弹窗关闭，提示新增货品成功   |
| 3  | 编辑货品   | 进入货品管理界面 | 点击货品列表的操作框中的“编辑”按钮，并正确输入修改信息 | 修改成功，弹窗关闭，提示修改货品信息成功 | 修改成功，弹窗关闭，提示修改货品信息成功 |
| 4  | 弃用货品   | 进入货品管理界面 | 点击货品列表的操作框中的“弃用”按钮，并点击确定     | 删除成功，弹窗关闭，提示删除货品信息成功 | 删除成功，弹窗关闭，提示删除货品信息成功 |

订单模块测试用例如表 5-8 所示。

表 5-8 订单模块测试用例

| 编号 | 用例名称       | 前置操作       | 操作                | 预期结果                    | 实际结果                    |
|----|------------|------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1  | 查看订单基础信息   | 点击业务管理     | 点击订单管理            | 获取订单基础信息列表              | 获取订单基础信息列表              |
| 2  | 新增订单       | 进入订单基础信息界面 | 点击“新增”按钮，正确填写订单信息 | 新增成功，右侧抽屉式窗口关闭，提示新增订单成功 | 新增成功，右侧抽屉式窗口关闭，提示新增订单成功 |
| 3  | 查看订单详细信息列表 | 进入订单基础信息界面 | 点击订单详细信息导航栏       | 获取订单详细信息列表              | 获取订单详细信息列表              |

续表 5-8

| 编号 | 用例名称       | 前置操作       | 操作                | 预期结果                    | 实际结果                    |
|----|------------|------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4  | 查看具体订单详细信息 | 进入订单基础信息界面 | 点击“详细信息”按钮        | 获取右侧抽屉式订单详细信息界面         | 获取右侧抽屉式订单详细信息界面         |
| 5  | 取消订单       | 进入订单基础信息界面 | 点击“取消”按钮，并确定取消    | 取消成功，弹窗关闭，提示取消订单成功      | 取消成功，弹窗关闭，提示取消订单成功      |
| 6  | 编辑订单信息     | 进入订单详细信息界面 | 点击“编辑”按钮，正确填写修改信息 | 修改成功，弹窗关闭，提示修改订单信息成功    | 修改成功，弹窗关闭，提示修改订单信息成功    |
| 7  | 查看订单流程     | 进入订单基础信息界面 | 点击“流程查看”按钮        | 获取具体订单的流程列表及状态显示        | 获取具体订单的流程列表及状态显示        |
| 8  | 确定订单流程状态   | 进入订单流程界面   | 点击“确定流程状态”按钮      | 当前状态变为已完成状态—绿色，下一过程为亮黄色 | 当前状态变为已完成状态—绿色，下一过程为亮黄色 |

### 5.3 测试结果

根据测试计划和测试用例对系统进行全面测试，功能测试用例基本通过，系统不存在严重的缺陷，发现的缺陷大部分已解决。

### 5.4 本章小结

本章通过对系统测试目的及意义、系统功能测试和测试结果进行分析，评估软件是否符合预期需求，为项目的顺利交付提供了有力保障。并且对系统功能进行测试用例编写，执行测试操作并记录测试结果，系统地评估课题系统的各项功能是否达到预期目标。最后，对测试结果进行总结分析，得出系统在各项功能上的表现情况，为系统后续优化提供重要参考依据。

## 6 总结与展望

### 6.1 全文总结

本文以食用糖销售管理系统设计为核心，通过对系统深入需求分析，确定系统设计方向及关键要素。

在总体设计阶段，绘制功能模块图，进行数据库表结构设计，并制定切实可行的技术路线，考虑系统安全性设计，明确系统实现要求与功能模块划分，确定总体架构，为后续的详细设计和开发工作奠定坚实基础。

在系统详细设计阶段，进行系统界面 UI 设计，能够直观地了解和使用系统的各项功能。同时对各个功能模块进行详细的描述，明确每个模块的功能和操作流程。

在系统功能实现环节，调研确定开发环境，避免版本冲突，严格制定开发规范，确保每个功能模块的实现都符合设计要求。这些规范涵盖代码编写、模块划分、接口设计、测试方法等方面，极大程度提高了开发效率，且确保系统的稳定性和安全性。此外，系统开发工作过程中，进行了充分的测试工作，包括单元测试、集成测试和系统测试，以确保系统的功能和性能达到预期目标。

通过本次课题的系统开发工作，积累了丰富的经验和知识，特别是前端开发领域取得显著的进步。先前只做后端开发时，对前端技术了解甚少，然而，在本课题中，由于系统需要由自己设计与开发，便深入学习并实践全栈开发。在此过程中，深入调研众多开源项目，学习到许多开发项目的精髓和亮点，这些经验为本系统制定专属的开发规范，提高开发质量和效率起到了至关重要的作用。

### 6.2 不足与展望

本课题实现了任务书上所要求的功能，同时也扩展了许多功能，实现的界面和效果比预期要好很多。但是还存在许多不足，发现以下问题：

- (1) 前端实现的功能并没有很美观，且存在缺陷；
- (2) 前端的加载路由响应存在问题，需要优化；
- (3) 前端设计实现添加订单时需要一次性填写的数据过多，设计有待完善；
- (4) 后端实现数据查询时，为考虑性能问题，应该都需要进行数据缓存设计，但是系统尚未实现，仅对用户 token 进行缓存。

从本课题的实现程度来看，美中不足，受制于时间和当前的技术能力，课题还有许多待完善的地方，以下为未来可能解决以上问题的思路及某些功能点的展望：

- (1) 前端的界面效果用 CSS 完善，设计更好看的样式及布局；
- (2) 前端路由设计，后端权限设计重新规划，参考别的项目进行设计开发；

(3) 添加订单的界面设计根据拆分模块的形式，或者不需要传递过多参数进行添加；

(4) 后端为每一个查询接口数据添加 Redis 缓存设计，设立对应的 key，存储在 Redis 中；

(5) 后端根据订单合同等有关信息，结合机器学习，实现分析最佳订单优先派单、最佳客户分析等为企业带来优化工作效率的智能化功能；

(6) 对上传的合同实现表单解析，对表单填写信息生成合同模板文件。



## 致谢

大学四年，一晃即逝。思绪回到刚入校懵懂地计划着四年时光应该如何度过，那仿佛还是几天前的事，却转眼要毕业了。

时光很短，遇到的事很惊艳，大学生活很充实。大一时像个孜孜不倦的学子，大二时为提前学习课程日不暇给，大三时不断奔赴实习实践，大四为追求学术知识的更高境界而准备考研，这四年的时光充实地让我觉得人生精彩无比。

在这场青春的日记里，留下本课题的印记，它记载了我的青春学习路程，描绘了我大学四年所学所感。不仅涵盖了我的青春时光，还有许多人隐形的期许，为此，我想在此表达我的感激之情。

感谢我的大学课程老师，他们传授知识为我搭建了计算机基础知识体系，让我深入了解计算机。在软件过程方面特别感谢穆海伦老师，让我对软件工程体系深入了解，对开发流程的整个体系深入剖析，对开发过程的各个问题有所预演，也是本次课题的各个环节知识的启蒙老师。还有软件工程课程的其他老师，在软件开发方面传授了许多专业知识，让我深刻体会到软件工程体系的重要性和必要性，对我的学习和工作都产生深远的影响。并且由衷感谢我的导师，帮助我论文阶段的需求分析编写，在系统模块算法设计上提供技术指导，整个课题研究过程我的导师提供的帮助让我受益匪浅。

感谢计算机开源社区的各位前辈，开源世界的知识和经验分享，让我在技术上打开新世界，制定自己的代码风格规范，学习更好的代码设计。本次课题采用了开源框架，代码学习参考了开源代码，这些都是宝贵的智慧集成的成果，为此，在本次毕设通过后，我也将秉承开源精神，将本毕设向社区开源，供其他人参考和交流，同时也是更好地发展本项目，不断优化其功能，打造优秀的企业级销售管理系统。

感谢我的家人，我的父母为我提供了强大的后备支撑，让我更好的在大学学习生活。特别感谢我的姐姐，在本课题的前端项目部分，为我提供学习指引，对前端组件和技术规范要求详细讲解，空闲中对我的前端 bug 提供指导，可以说我的姐姐是我这次课题前端部分的外挂，不懂的地方就请教，她的专业知识为我解答了很多问题，提供了很大的帮助。

感谢为本次课题提供帮助的同学，我的同学在我需要帮助时伸出援手，为我解答疑惑，分享开发经验，对学习知识深入探讨，交流优化方案。

感谢我的男朋友，在我迷茫的时候把我从迷雾中拉出，不断鼓励我，让我相信自己，给予我极大地情绪价值，并且在大学四年，我们的互补让我们相互完善，

互相学习。因为他，我觉得我变得更好、更自信、更优秀了，同时也收获了一段一直走下去的感情，这是我无比宝贵的财富。

最后，毕业在即，或许我们各奔东西，或许不再相见，但是这四年宝贵的经历已经在我的青春留下深刻的印记。

## 参考文献

- [1] 张姗姗. G 糖业公司功能食用糖营销策略分析 [D]. 东南大学, 2022. DOI:10.27014/d.cnki.gdnau.2021.002425.
- [2] 刘晓雪, 蒙威宇, 李维. 2022/23 年榨季国内外食糖市场回顾与 2023/24 年榨季展望 [J]. 甘蔗糖业, 2023, 52(06): 69-83.
- [3] 徐妍, 王证群, 高展鹏等. 销售管理系统研究与设计 [J]. 科技创新与应用, 2024, 14(07): 134-137. DOI:10.19981/j.CN23-1581/G3.2024.07.030.
- [4] 贾雷. 计算机软件开发技术的应用实践及发展前景研究 [J]. 黑龙江科学, 2022, 13(23): 124-126.
- [5] Putta, A., Paasivaara, M. & Lassenius, C. SAFe transformation in a large financial corporation. *Empir Software Eng* 29, 27 (2024).
- [6] Bermon-Angarita, L., Duque-Méndez, N.D., Ríos-Ruiz, C.P. (2023). Expert System for Software Architecture Selection. In: Agredo-Delgado, V., Ruiz, P.H., Ruiz Gaona, A., Villegas Ramírez, M.L., Giraldo Orozco, W.J. (eds) *Advances in Computing. CCC 2022. Communications in Computer and Information Science*, vol 1775. Springer, Cham.
- [7] 石玉宝, 李焱林. 基于国外经验转变我国商贸流通发展方式研究 [J]. 粮食流通技术, 2014(02): 5-9.
- [8] 何波. H 公司大宗商品供应链服务平台构建研究 [D]. 广西大学, 2020. DOI:10.27034/d.cnki.ggxu.2019.000179.
- [9] 李诗婷. 南宁市加快商贸物流业与电子商务融合发展研究 [J]. 市场论坛, 2022(12): 19-24.
- [10] 胡建勇, 孙鑫荣. 多周期多供应商铁路备件订单分配研究 [J]. 铁路采购与物流, 2024, 19(02): 30-33. DOI:10.20123/j.cnki.1673-7121.2024.02.005.
- [11] 邱泽楷, 赵楷迪, 邓子林等. 优果汇生鲜农电商后台管理系统设计与实现 [J]. 福建电脑, 2024, 40(02): 82-89. DOI:10.16707/j.cnki.fjpc.2024.02.018.